Destaques

Mineração de Processos, Modelagem Estocástica e Previsão de Processos de Desenvolvimento de Software: Um Estudo de Mapeamento Sistemático

Rodrigo Almeida de Oliveira, Juliano de Paulo Ribeiro, Edson Emilio Scalabrin

- 1710 estudos aplicam PM, modelos estocásticos ou previsão a dados do SDLC.
- A previsão (TF-FC) é a maior família em todos os períodos; entre TF-ST e TF-PM, a modelagem estocástica liderou até 2013 e a mineração de processos depois.
- PM e modelagem estocástica se encontram em 14 dos 1710 estudos.
- Dois estudos combinam as três; nenhum as acopla com avaliação de ponta a ponta.
- Corpus, classificação e registros de triagem estão disponíveis abertamente (DOI Zenodo 10.5281/zenodo.24173218).

Mineração de Processos, Modelagem Estocástica e Previsão de Processos de Desenvolvimento de Software: Um Estudo de Mapeamento Sistemático

Rodrigo Almeida de Oliveira[a,*], Juliano de Paulo Ribeiro[a], Edson Emilio Scalabrin[a]

[a]*Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGIa), Curitiba, PR, Brasil*

Resumo

Contexto. Repositórios de software registram o desenvolvimento como eventos com carimbo de tempo. A mineração de processos (PM), a modelagem estocástica e a previsão de métricas de processo exploram esses rastros, em grande parte de forma independente. **Objetivo.** Mapear os estudos primários que aplicam essas técnicas a dados de desenvolvimento de software, caracterizar como as três linhas evoluíram e medir até que ponto elas foram integradas. **Método.** Um estudo de mapeamento sistemático relatado segundo o SEGRESS. Cinco bibliotecas digitais e snowballing de citações até saturação resultaram em 5.783 registros únicos (12 de abril de 2026). Um modelo de linguagem serviu de apoio a uma primeira triagem; todo registro que ele excluiu ou deixou sem decisão foi triado novamente por dois revisores humanos. Os estudos foram classificados em quatro famílias de técnica e de dados e em quatro níveis de integração (L0–L3). Os campos centrais da RQ3 foram extraídos por humano em um conjunto prioritário de 293 estudos; os 1 417 restantes receberam codificação assistida por sugestão dos mesmos campos. **Resultados.** O corpus contém 1710 estudos publicados entre 1994 e 2026, todos classificados (435 da busca-base, 126 do bloco ML/previsão da Fase 3 e 1 154 do snowballing de Wohlin até saturação, menos 7 remoções IC1, com ajuste líquido +2 da re-triagem cega F2.3). A modelagem estocástica aparece em 16,9% e a mineração de processos em 11,3%; as duas linhas se encontram em 14 estudos. A previsão aparece em 78,0% (1334 estudos), predominantemente só-FC (1225) após o snowballing e, nos demais casos, sobretudo associada a modelos estocásticos (99) e raramente à mineração de processos (10). Dois estudos carregam as três famílias de técnica (L2); nenhum as acopla por meio de interfaces especificadas e avaliadas de ponta a ponta (L3). **Conclusão.** A área está fragmentada segundo as comunidades de pesquisa, e não por falta de técnicas. Neste corpus, a previsão estocástica orientada a processos—estrutura minerada parametrizando uma previsão estocástica de métrica de processo—não aparece entre os 14 estudos TF-PM+TF-ST. Propõe-se uma agenda com quatro direções a partir das lacunas observadas.

Palavras-chave: Estudo de mapeamento sistemático, Mineração de processos, Modelagem estocástica, Previsão de processos de software, Mineração de repositórios de software

1. Introdução

Organizações de software precisam responder rotineiramente a perguntas de previsão sobre o próprio processo de desenvolvimento: quando uma funcionalidade será entregue, quanto tempo uma issue permanecerá aberta ou se uma release vai atrasar. Os dados necessários para respondê-las já existem como subproduto do trabalho cotidiano. Commits, transições de issues, pull requests, revisões de código e execuções de CI/CD são todos eventos com carimbo de tempo.

*Autor correspondente.

Email addresses: rodrigo.almeida1@pucpr.edu.br (Rodrigo Almeida de Oliveira), juliano.ribeiro@pucpr.edu.br (Juliano de Paulo Ribeiro), scalabrin@ppgia.pucpr.br (Edson Emilio Scalabrin)

Três comunidades de pesquisa desenvolveram técnicas capazes de explorar esses rastros, em grande parte de forma independente umas das outras. A mineração de processos (PM, do inglês *process mining*) descobre, verifica e aprimora modelos de processo a partir de logs de eventos, e é aplicada a repositórios de software desde os trabalhos de Cook e Wolf [1, 2] e de Rubin et al. [3]. A modelagem estocástica, incluindo cadeias de Markov, redes de Petri estocásticas e simulação de Monte Carlo, tem longa tradição em confiabilidade de software e em simulação de processos [4, 5]. A predição baseada em aprendizado de máquina domina a pesquisa em mineração de repositórios de software sobre defeitos, esforço e resultados [6, 7] e, na gestão de processos de negócio, o monitoramento preditivo de processos [8].

Combinar as três é atraente porque cada uma cobre uma fraqueza das outras. A PM fornece uma estrutura de processo fundamentada empiricamente. Os modelos estocásticos transformam essa estrutura em distribuições de probabilidade sobre caminhos e durações futuros. Os modelos aprendidos podem corrigir erros sistemáticos usando atributos de contexto. Não se sabe se essas combinações já foram construídas, nem sobre quais dados.

Estudos secundários relacionados. Os estudos secundários existentes cobrem, cada um, um lado desse espaço. O monitoramento preditivo de processos foi revisado e comparado em *benchmarks* para predição de resultado [9], predição de tempo restante [10], métodos de aprendizado profundo [11] e de modo geral [8], mas sobre logs de eventos de negócio, e não sobre processos de desenvolvimento de software. Os mapeamentos gerais de aplicações de mineração de processos [12, 13] tratam a engenharia de software como um domínio entre muitos e não abordam previsão. Dentro da engenharia de software, estudos secundários cobriram a modelagem por simulação de processos [14, 5], a mineração de processos em logs de eventos de software livre (FLOSS) [15], a mineração de processos de software com redes de Petri [16], o monitoramento contínuo de software apoiado por mineração de processos [17], a mineração de repositórios [6] e a predição de defeitos [7]. Nenhum mapeia o uso conjunto de mineração de processos, modelagem estocástica e previsão sobre dados de desenvolvimento de software.

Contribuições. Este artigo relata um estudo de mapeamento sistemático dessa interseção. Suas contribuições são:

1. um corpus de 1710 estudos primários, disponível abertamente junto com os registros de triagem e de classificação;
2. uma classificação dos estudos em quatro famílias de técnica e de dados e em quatro níveis de integração, com a evolução de cada família ao longo de três décadas; e
3. uma análise das lacunas entre as três linhas de pesquisa, da qual derivamos uma agenda de pesquisa com quatro direções.

A revisão foi motivada pelo trabalho dos próprios autores em um pipeline integrado de previsão. Relatamos isso porque é uma possível fonte de viés na forma como os níveis de integração foram definidos e interpretados; por isso, as definições da Seção 2.5 são enunciadas sem referência a nenhuma arquitetura específica, e a ameaça é discutida na Seção 6.

A Seção 2 descreve o protocolo da revisão; a Seção 3, os resultados da busca e da seleção; a Seção 4, as respostas às questões de pesquisa; a Seção 5, a discussão e a agenda de pesquisa; a Seção 6, as ameaças à validade; e a Seção 7 conclui.

2. Protocolo da Revisão

Seguimos as diretrizes de mapeamento de Petersen et al. [18], as diretrizes de Kitchenham e Charters [19] e o procedimento de *snowballing* de Wohlin [20], e relatamos segundo o SEGRESS [21]. O protocolo do mapeamento como um todo não foi registrado prospectivamente; a verificação de Recall da Etapa 2 contra a triagem do modelo de linguagem foi pré-registrada em 2026-10-06 e depositada no Zenodo (DOI 10.5281/zenodo.24148068). O checklist SEGRESS preenchido está no material suplementar.

2.1. Questões de pesquisa

RQ1 Como evoluiu a pesquisa que aplica mineração de processos, modelagem estocástica ou previsão a dados de desenvolvimento de software?

RQ2 Quais famílias de técnica, e quais combinações entre elas, os estudos utilizam?

RQ3 Quais fases do SDLC, fontes de logs de eventos e técnicas específicas os estudos abordam?

RQ4 Em que medida a mineração de processos, a modelagem estocástica e a previsão estão integradas, e quais lacunas permanecem?

RQ1 e RQ2 caracterizam o corpus. RQ3 descreve o que os estudos analisam e com quais algoritmos. RQ4 trata da questão que motivou esta revisão.

As tabelas e a interpretação detalhada da RQ3 baseiam-se em um conjunto prioritário de 293 estudos com extração humana (todos os L1/L2 e todo estudo TF-PM; Seção 4.3); os 1 417 restantes receberam codificação assistida por sugestão dos mesmos campos centrais. A extração anterior por LLM (0% de concordância exata com um avaliador humano) foi descartada.

2.2. Estratégia de busca

A busca automatizada cobriu cinco bibliotecas digitais: IEEE Xplore, ACM Digital Library, Scopus, Web of Science e SpringerLink. As strings foram construídas a partir de uma decomposição PICO adaptada à engenharia de software. A população é o contexto de engenharia de software (desenvolvimento de software, SDLC, DevOps, CI/CD, rastreamento de issues, controle de versão, revisão de código). A intervenção é a técnica analítica (mineração de processos, descoberta de processos, verificação de conformidade, monitoramento preditivo de processos, cadeia de Markov, Monte Carlo, rede de Petri estocástica). O resultado é uma previsão ou um modelo de processo (*lead time*, tempo de ciclo, tempo restante, vazão). Não há faceta de comparação.

Foram derivadas três listas de termos complementares: uma string principal que une população e intervenção; uma string complementar para estudos que usam a terminologia de MSR sem os termos canônicos de PM; e uma string de fronteira para a interseção entre métodos estocásticos e PM em contextos de software. Elas foram adaptadas a cada biblioteca, resultando em 25 exportações (Tabela 1). Todas as buscas foram executadas em 12 de abril de 2026, com janela de publicação de 1º de janeiro de 1994 (Whittaker e Thomason [4]) até essa data. As publicações datadas de 2026 representam, portanto, cobertura parcial do ano. As listas de termos compartilhadas estão no Apêndice A; todas as strings específicas de cada base estão no pacote de replicação.

Tabela 1: Registro das buscas por fonte. Todas as exportações foram obtidas em 12 de abril de 2026. Os registros únicos são contados uma vez, na fonte que forneceu a cópia mantida.

Fonte	Campo	Exportações	Brutos	Únicos
Scopus	TITLE-ABS-KEY	6	2.377	1.852
SpringerLink	Busca simplificada	10	2.884	1.543
IEEE Xplore	Todos os metadados	17 lotes	1.386	1.263
Web of Science	Tópico (TS)	4	997	514
ACM DL	Resumo	2 + 1 exportação	96	34
Snowballing (inicial)	–	1 iteração	595	575
Conjunto de controle	–	–	12	2
Total			8.347	5.783

As três strings do Scopus que embutiam os títulos literais dos estudos de controle V6, V8 e V9 foram limpas e reexecutadas (Fase 3, decisão D1=A). Contra o pool deduplicado de 5 783 registros únicos, o residual não trouxe novos includes.

Um bloco dedicado de forecasting/ML sobre repositórios foi executado nas cinco bases (Fase 3). Após deduplicação contra o pool existente e triagem título/resumo sob D2=B, contribuiu com 126 novos includes. O conjunto suplementar do Scopus de 31/10/2026 (19 candidatos por título) foi triado por completo e não acrescentou includes (D6).

Snowballing. O snowballing de Wohlin [20] partiu dos estudos incluídos após o bloco ML da Fase 3 ($n = 561$; 494 com DOI). Cada iteração usou como sementes os novos includes da iteração anterior. A OpenAlex forneceu referências (backward) e citações (forward). Um residual entrava na triagem de título só quando o título continha ao menos um termo de mineração de processos/estocástico/previsão e um termo de engenharia de software/repositório (mesmo keyword gate do protocolo). Iterações e novos includes: (1) 401; (2) 627; (3) 120; (4) 6; (5) 0. A saturação ocorreu na iteração 5 (nenhum gate-pass entre 203 residuais novos). O bloco de snowballing acrescentou, portanto, 1 154 estudos e elevou o corpus a $n = 1715$. Sete desses estudos tinham ano de publicação anterior a 1994 (IC1) e foram removidos ($n = 1708$); os flips da re-triagem cega produziram o corpus final de $n = 1710$.

Conjunto de controle. Dez estudos conhecidos (Tabela 2) foram usados para verificar se as strings recuperam trabalhos relevantes. Todos os dez foram recuperados. Como os dez já eram conhecidos quando as strings foram escritas, essa verificação não estima a sensibilidade da busca.

2.3. Critérios de elegibilidade

A Tabela 3 lista os critérios. A unidade de contagem é a publicação [18]. Registros duplicados da mesma publicação são unificados. Um artigo de conferência e sua extensão posterior são ambos mantidos quando cada um satisfaz os critérios de forma independente; há dois desses pares no corpus, e contá-los uma única vez não alteraria nenhum percentual relatado em mais de um ponto.

Um estudo é incluído quando satisfaz IC1–IC3 e ao menos um dos critérios de conteúdo IC4a–IC4d, e nenhum de EC1–EC5. Os quatro critérios de conteúdo definem as quatro famílias usadas ao longo do artigo: TF-PM (IC4a), TF-ST (IC4b), TF-FC (IC4c) e TF-MSR (IC4d). TF-PM, TF-ST e TF-FC são famílias de técnica; TF-MSR descreve a fonte de dados.

Tabela 2: Estudos de controle para a verificação das strings de busca.

#	Estudo	Justificativa	Recuperado via
V1	Cook & Wolf (1998)	PM seminal em ES	ACM
V2	Rubin et al. (2007)	Framework de PM para processos de software	Scopus
V3	Poncin et al. (2011)	PM e MSR	IEEE
V4	Caldeira & Cardoso (2019)	PM para avaliação de processos de software	IEEE
V5	Lemos et al. (2011)	PM para gestão de processos de software	IEEE
V6	Whittaker & Thomason (1994)	Modelos de Markov em teste de software	Scopus
V7	Tax et al. (2017)	Monitoramento preditivo de processos (BPM)	Conjunto de controle
V8	Rogge-Solti & Weske (2015)	Previsão com PM estocástica	Scopus
V9	Rozinat et al. (2009)	Da PM à simulação	Conjunto de controle
V10	Gupta & Sureka (2017)	PM em múltiplos repositórios em ES	ACM

Na decisão D2=B excluímos modelos de confiabilidade do produto que não modelam o processo de desenvolvimento (EC explícito). A triagem da Fase 3 aplicou essa regra; estudos só-produto do aglomerado ST+FC de 1997–2013 não foram readmitidos pelo bloco ML nem pelo snowballing quando o título tornava o escopo de produto evidente.

2.4. Processo de seleção

A seleção teve três etapas.

Etapa 1: primeira triagem apoiada por modelo de linguagem. Um modelo de linguagem (claude-haiku-4-5-20251001, Message Batches API da Anthropic) triou todos os registros únicos segundo IC4a–IC4d e EC1–EC4, retornando *incluir*, *excluir* ou *talvez*, com uma justificativa curta. Os registros marcados como incluir ou talvez foram encaminhados a uma segunda passagem, mais estrita, sobre título e resumo (*incluir*, *excluir* ou *pendente*). Antes disso, os resumos ausentes nas exportações foram recuperados no Semantic Scholar, OpenAlex, CORE e Crossref. Os prompts, os esquemas JSON e as decisões por registro estão no pacote de replicação.

Etapa 2: verificação humana da primeira triagem. Dois avaliadores, cegos em relação às decisões do modelo e um ao outro, julgaram uma amostra aleatória estratificada de 177 decisões da segunda passagem segundo a Tabela 3. A concordância entre avaliadores antes do consenso foi $\kappa = 0{,}654$. Em relação ao consenso, a primeira triagem manteve 29 dos 46 estudos elegíveis amostrados (Recall 0,630; IC de Wilson 95% 0,486–0,755). Para os registros do segundo lote de triagem, amostras estratificadas das não inclusões do modelo indicaram um Recall estimado de 0,563. O critério de sucesso fixado antes dessa verificação era um Recall de no mínimo 0,90. Como ele não foi atingido, a primeira triagem é usada aqui apenas para priorizar registros, e a Etapa 3 triou novamente todos os registros que ela não incluiu.

O critério de sucesso (Recall $\geq 0{,}90$), o plano amostral e as regras de escalada dessa verificação foram fixados em um pré-registro escrito datado de 2026-10-06, antes da coleta dos julgamentos humanos da rodada 2, e depositados no Zenodo (DOI 10.5281/zenodo.24148068).

Tabela 3: Critérios de inclusão e exclusão.

Tipo	ID	Critério
Inclusão	IC1	Publicado entre 1º de janeiro de 1994 e 12 de abril de 2026.
	IC2	Escrito em inglês.
	IC3	Artigo de periódico, de conferência ou de workshop revisado por pares, com ao menos quatro páginas.
	IC4a	Aplica mineração de processos (descoberta, verificação de conformidade, monitoramento preditivo de processos) a artefatos de desenvolvimento de software (commits, issues, pull requests, logs de CI/CD, rastreadores de bugs, controle de versão).
	IC4b	Usa modelos estocásticos (cadeias de Markov, Monte Carlo, redes de Petri estocásticas, cadeias absorventes) para analisar processos ou fluxos de trabalho de desenvolvimento de software.
	IC4c	Propõe ou avalia a previsão de métricas de processo de software (*lead time*, tempo de ciclo, tempo restante, vazão, taxas de defeitos) a partir de logs de eventos ou de dados de repositório.
	IC4d	Minera repositórios de software (GitHub, Jira, controle de versão, plataformas de CI/CD) para descobrir, analisar ou melhorar modelos de processo de software.
Exclusão	EC1	Domínio de aplicação exclusivamente fora do desenvolvimento de software, sem relevância demonstrada para processos do SDLC.
	EC2	O software é apenas a plataforma de implementação; o processo analisado não é um processo de desenvolvimento de software.
	EC3	Contribuição puramente algorítmica ou teórica, sem avaliação empírica em contexto de desenvolvimento de software.
	EC4	Estudo secundário que não trata especificamente de PM ou de métodos estocásticos em engenharia de software.
	EC5	O registro não pode ser julgado com a evidência obtida: texto completo não recuperável (EC5a), sem resumo e sem texto completo (EC5b) ou informação decisiva ausente (EC5c).

Etapa 3: re-triagem humana e verificação das inclusões. Dois revisores triaram todos os 4.005 registros que a primeira triagem havia excluído ou deixado sem decisão, incluindo 611 registros encerrados sem decisão por falta de resumo. Eles também verificaram cada inclusão da primeira triagem segundo os critérios. A re-triagem identificou 188 registros elegíveis, que, após a remoção de duplicatas e uma verificação final de elegibilidade, acrescentaram 150 estudos. A verificação das inclusões removeu 32 estudos cujo título e resumo não sustentavam a inclusão.

Nos grandes estratos auxiliares S1 (exclusões por título/resumo) e S3 (registros antes encerrados sem resumo), as planilhas de trabalho traziam colunas de sugestão pré-preenchidas (`sug_*`). As sugestões vieram de duas fontes: (i) heurística tipada por palavras-chave alinhada à Tabela 3; (ii) apenas em parte de S1, pré-classificações por agentes em lotes (`preclass_source=agent_batches_*`). Essas sugestões *não* são o modelo Haiku da Etapa 1. Nas planilhas arquivadas de S1 e S3, porém, a coluna oficial `decision` coincide com `sug_decision` em todas as linhas (100%), de modo que o julgamento do revisor não se separa da sugestão e não é possível calcular um κ confiável da Etapa 3 a partir desses arquivos. Por isso executamos uma re-triagem cega estratificada, sem sugestões (todos os 47 includes de S1/S3 mais 70 excludes aleatórios; semente 20261111; protocolo da Fase 2 nos materiais de replicação).

Nessa amostra cega ($n = 117$), dois avaliadores aplicando a tabela IC/EC truncada e a decisão D2=B concordaram em todos os pares avaliáveis (concordância bruta 117/117 = 100%; Cohen $\kappa = 1{,}00$; um estudo marcado `not_assessable` por ambos). Em relação às decisões originais, a concordância foi 92/116 = 79,3% entre rótulos include/exclude avaliáveis: 16 inversões foram include→exclude (fora de domínio, só confiabilidade/defeito de produto sob D2=B, ou itens não primários) e 8 foram exclude→include (simulação de processo de software ou medição de processo de SE que a triagem original havia descartado). Os flips foram aplicados ao corpus (líquido +2; 6 remoções presentes no corpus e 8 inclusões; 10 das 16 inversões include→exclude já estavam ausentes), resultando no $n = 1710$ final.

2.5. Extração e classificação dos dados

Para cada estudo incluído registramos os dados bibliográficos, as famílias que ele satisfaz (TF-PM, TF-ST, TF-FC, TF-MSR) e seu nível de integração. O nível de integração depende apenas das três famílias de técnica:

L0 No máximo uma família de técnica.

L1 Exatamente duas famílias de técnica.

L2 As três famílias de técnica no mesmo estudo, com as etapas avaliadas separadamente ou conectadas sem interfaces especificadas.

L3 As três famílias de técnica acopladas por meio de interfaces de dados especificadas, em que a saída de cada etapa é a entrada da seguinte, e avaliadas de ponta a ponta em dados de desenvolvimento de software.

L0 e L1 decorrem mecanicamente dos códigos de família. Distinguir L2 de L3 exige ler a avaliação do estudo; fizemos essa leitura completa do PRIMAD, o caso-limite discutido na Seção 4.4.

As famílias foram inicialmente propostas pelo modelo de linguagem a partir do título, do resumo e, quando disponível, do PDF. Em seguida, os autores as revisaram da seguinte forma. Todo estudo com exatamente duas famílias de técnica ($n = 120$ no corpus pós-snowball) foi relido em busca de uma terceira família ausente; um subconjunto foi lido por dois autores com concordância total, e nenhum estudo mudou de nível. Os estudos acrescentados pela re-triagem foram classificados pelos autores. Os 76 registros conhecidos apenas pelo título na re-triagem foram resolvidos a partir do abstract ou do PDF: 55 entraram no corpus classificados e 21 foram excluídos (fora de escopo ou EC5b), resultando em 435 estudos incluídos, todos classificados. O bloco ML/previsão da Fase 3 acrescentou depois 126 estudos (triagem título/resumo sob D2=B), e o snowballing de Wohlin até saturação (iterações 1–5) acrescentou 1 154 estudos (401+627+120+6+0); após IC1 e os flips da re-triagem cega, o corpus é 1710, todos classificados.

Uma amostra estratificada de 55 estudos L0 (período × família) foi recodificada por um autor a partir de título/resumo/PDF. A concordância com as famílias do LLM foi 55/55 (0% de erro nessa amostra). Um segundo coder, cego aos rótulos do primeiro mas vendo a sugestão de família do LLM (Enter aceitava a sugestão), codificou uma subamostra aleatória de 20% ($n = 11$; semente 20261112): concordância com o primeiro coder 11/11 e Cohen $\kappa = 1{,}00$ no rótulo de famílias. Esse κ é, portanto, concordância sob sugestão compartilhada, e não uma dupla codificação sem sugestão de todos os 55 L0.

Tabela 4: Resultado das etapas de seleção. As listas de identificadores dos lotes se sobrepõem em 364 artigos registrados com identificadores diferentes; sua união corresponde aos 5.783 registros únicos.

Etapa	Lote principal	Segundo lote
Triados (Etapa 1, título/resumo)	2.340	3.807
incluir / talvez	111 / 775	232 / 1.151
Segunda passagem (Etapa 1)	886	1.383
incluir	169	212 + 23
Inclusões da 1ª triagem, distintas	340	
removidas: publicadas antes de 1994 (IC1)	2	
removidas na verificação humana (Etapa 3)	32	
Re-triados por humanos (Etapa 3)	4.005	
elegíveis e novos	168	
removidos na verificação final	18	
Incluídos na triagem antes da resolução título-only	306 + 150 = 456	
removidos ao resolver título-only (fora de escopo / EC5b)	21	
Estudos incluídos após resolução título-only	435	
Bloco ML/previsão Fase 3 (novos includes)	126	
Snowballing iter. 1 (novos includes)	401	
Snowballing iter. 2 (novos includes)	627	
Snowballing iter. 3 (novos includes)	120	
Snowballing iter. 4 (novos includes)	6	
Snowballing iter. 5 (novos includes; saturação)	0	
Removidos IC1 (ano $<$ 1994, pós-snowballing)	7	
Flips F2.3 (-6 no corpus / $+8$)	net $+2$	
Estudos incluídos (todos classificados)	1710	

A extração do conjunto prioritário para a RQ3 (293 estudos: L1/L2 e todo TF-PM) está completa para fase do SDLC, fonte/construção do event log, algoritmo de PM, método estocástico, técnica de ML, alvo de previsão, tipo de validação e research type (Wieringa et al. [22]). Os 1 417 restantes receberam codificação assistida por sugestão dos mesmos campos (heurísticas de título/família; Enter aceitava a sugestão). As tabelas e a prosa da Seção 4.3 reportam o subconjunto prioritário; os códigos da planilha completa apoiam a atribuição SPMF SC. A codificação de venue e tipo de publicação no corpus completo está concluída (venue OpenAlex); os códigos SPMF estão atribuídos a todos os estudos (Tabela 10).

3. Resultados da Busca e da Seleção

A busca retornou 8.347 registros. A remoção de duplicatas entre fontes por DOI, seguida de comparação aproximada de títulos (similaridade de Levenshtein $\geq 0{,}9$) para os registros sem DOI, eliminou 2.564 duplicatas e deixou 5.783 registros únicos. Por razões práticas, a primeira triagem foi executada em dois lotes. O lote principal continha os registros das consultas principais do Scopus, do IEEE Xplore e da ACM; o segundo continha os registros restantes (SpringerLink, Web of Science, *snowballing* e as demais exportações do IEEE e da ACM). A Tabela 4 apresenta o resultado de cada etapa, e a Figura 1, o fluxo geral.

As exclusões da segunda passagem no lote principal ($n = 1710$) foram motivadas por EC3 (232; contribuições algorítmicas ou teóricas sem avaliação em engenharia de software), EC1 (205; em sua maioria, gestão genérica de processos de negócio), EC5 (145), EC2 (110) e EC4 (60). Um estudo pode acionar mais de um critério. O tamanho de EC3 indica um volume considerável de pesquisa em PM e em modelagem

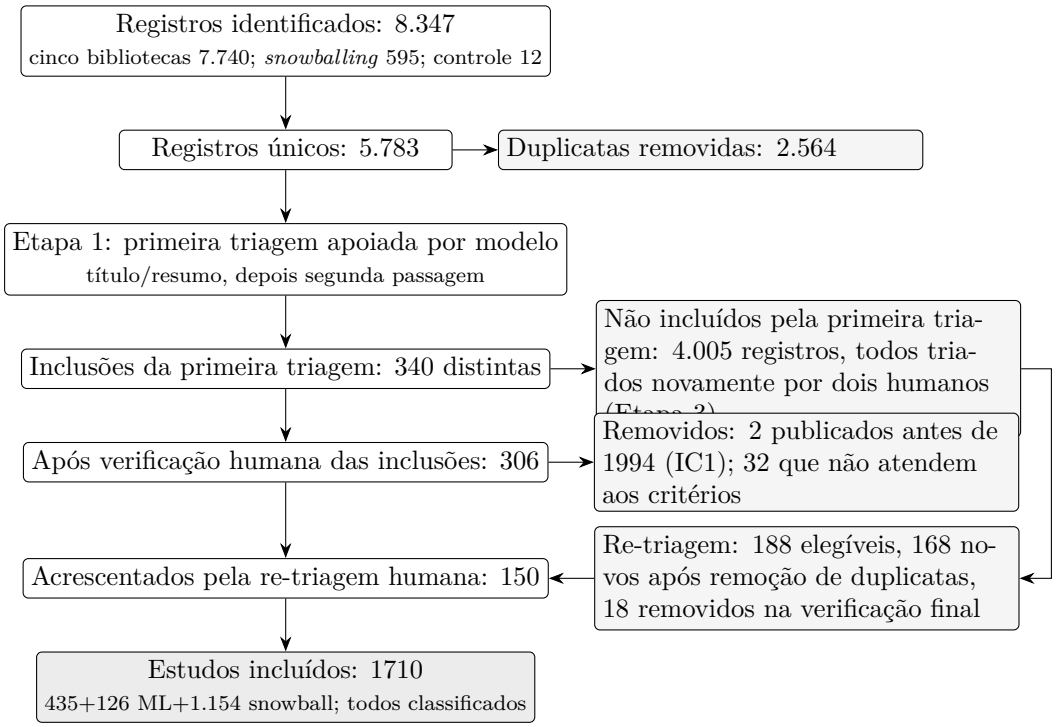


Figura 1: Fluxo PRISMA 2020 [23] da seleção dos estudos.

estocástica ainda não avaliado em dados de desenvolvimento de software.

4. Resultados

O corpus contém 1710 estudos, todos classificados. Todos os percentuais a seguir são calculados sobre esses 1710 estudos. A lista completa está no Apêndice B.

4.1. RQ1: Evolução ao longo do tempo

Os 1710 estudos abrangem o período de 1994 a 2026 (Figura 2). O bloco ML da Fase 3 e o snowballing elevam as contagens recentes (sobretudo previsão de esforço/lead time). No total, 1067 estudos (62,4%) foram publicados entre 2015 e 2026.

A queda de 2013 (3 estudos incluídos) não se explica por um ano ausente na colheita: o pool de registros únicos contém 263 com year=2013, comparável a 227 (2012) e 249 (2014). O vale é, portanto, posterior à busca (triagem/elegibilidade). Uma auditoria dedicada dos excludes de 2013 continua desejável, mas não é necessária para descartar falha de indexação.

A composição da área mudou por volta de 2014 (Figura 3), mas a previsão (TF-FC) é a maior família em todos os períodos (59% em 1994–2005; 73% em 2006–2013; 80% em 2014–2019; 83% em 2020–2026). Entre as outras duas famílias de técnica, a modelagem estocástica lidera a mineração de processos até 2013 (TF-ST em 56% e depois 27% dos estudos do período; TF-PM em 8% e depois 6%), e a mineração de processos lidera a modelagem estocástica depois disso (TF-PM em 16% e depois 12%; TF-ST em 11% e depois 8%). A mineração de repositórios (TF-MSR) cresce de 2% para 28% dos estudos de cada período.

Dos 1710 estudos incluídos, o venue foi recuperado para 1580 (92,4%) via OpenAlex (DOI ou busca por título) e metadados locais; 130 permanecem sem venue recuperado (sobretudo sem DOI). Distribuição do tipo de publicação: periódico 825

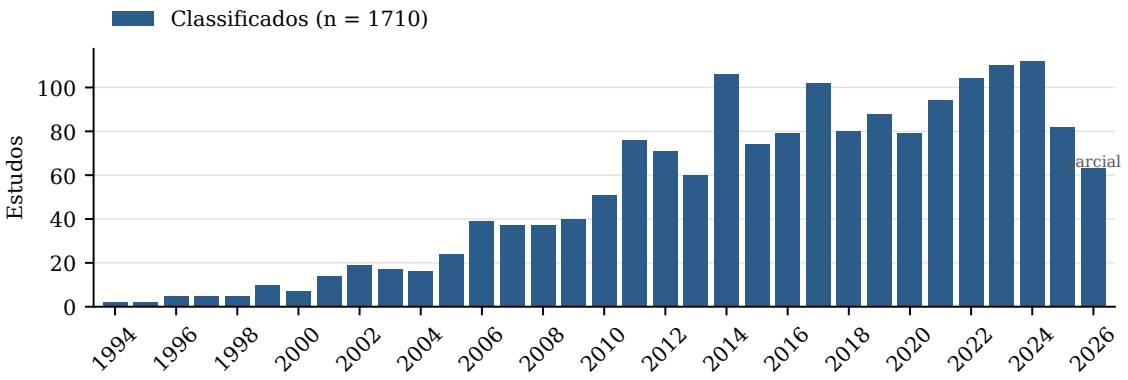


Figura 2: Estudos incluídos por ano de publicação ($n = 1710$).

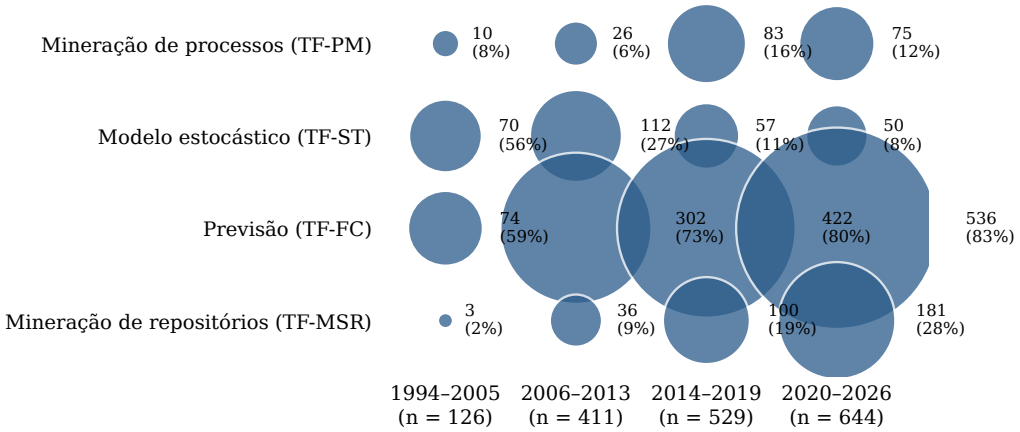


Figura 3: Famílias de técnica e de dados por período ($n = 1710$). A área de cada bolha é proporcional ao número de estudos; o percentual é a parcela dos estudos do período que têm a família. As famílias não são mutuamente exclusivas.

(48,2%), conferência 664 (38,8%), workshop 27 (1,6%), outros 59 (3,5%), desconhecido 135 (7,9%). Os venues mais frequentes são Lecture Notes in Computer Science (39), Information and Software Technology (34), Journal of Systems and Software (32), IEEE Access (32), Empirical Software Engineering (19) e IEEE Transactions on Software Engineering (17).

4.2. RQ2: Famílias de técnica e suas combinações

Dos 1710 estudos, 289 (16,9%) têm TF-ST, 194 (11,3%) TF-PM, 1334 (78,0%) TF-FC e 320 (18,7%) TF-MSR. A Tabela 6 mostra como as três famílias de técnica se combinam.

Três agrupamentos estruturam agora o corpus. A mineração de processos sem modelagem estocástica nem previsão permanece (169; 69 com repositórios). A modelagem estocástica, isolada (180) ou pareada à previsão (100), ainda raramente usa eventos minerados de repositórios (24 de 280). A previsão isolada é agora o agrupamento dominante (1231), sobretudo sobre dados de repositório ou de issues (206 com TF-MSR), após o bloco ML e o snowballing.

Mineração de processos. O arco seminal de TF-PM vai da descoberta, por Cook e Wolf, de modelos de processo de estados finitos a partir de rastros de eventos, que já

Tabela 5: Venues de publicação mais frequentes no corpus ($n = 1710$; venue OpenAlex).

Venue	n
Lecture notes in computer science	39
Information and Software Technology	34
Journal of Systems and Software	32
IEEE Access	32
arXiv (Cornell University)	27
Empirical Software Engineering	19
Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC)	18
International Journal of Computer Applications	18
IEEE Transactions on Software Engineering	17
International Journal of Advanced Computer Science and Applications	17

Tabela 6: Combinações das três famílias de técnica nos 1710 estudos. Cada estudo aparece em exatamente uma linha. A coluna TF-MSR conta os estudos da linha que também mineram repositórios.

Combinação	Estudos	%	com TF-MSR	Ano mediano
Apenas TF-PM	172	10,1	69	2018
Apenas TF-FC	1225	71,6	206	2018
Apenas TF-ST	176	10,3	22	2010
TF-ST + TF-FC	99	5,8	2	2010
Nenhuma (apenas TF-MSR)	16	0,9	16	2015
TF-PM + TF-ST	12	0,7	1	2015
TF-PM + TF-FC	8	0,5	4	2018
TF-PM + TF-ST + TF-FC	2	0,1	0	2020
Total	1710	100,0	320	

usava modelos de Markov [1, 2], à aplicação, por Rubin et al., do framework ProM a logs de gerência de código-fonte [3]. Trabalhos posteriores estenderam a descoberta a múltiplos repositórios e perspectivas.

Modelagem estocástica. Os estudos com cadeias de Markov representam processos de software como transições discretas de estado: a atividade de desenvolvedores em repositórios GitHub como cadeias de Markov de tempo discreto [24], com verificação probabilística de modelos para propriedades temporais [25]; padrões de inserção e de correção de falhas combinados com análise de redes sociais [26]; processos de decisão de Markov para predição do resultado de pull requests [27]; predição de risco a partir de dados de repositório [28]; remoção de defeitos sob *code churn* [29]; planejamento ágil em espaço de estados [30]; previsão do momento de release [31]; e estimativa de equipes com redes de autômatos estocásticos [32]. Redes de Petri estocásticas modelam a concorrência em pipelines de DevOps e de CI/CD [33] e as etapas gargalo que governam a probabilidade de entrega [34, 35]. A simulação de Monte Carlo apoia a previsão de projetos em modelos híbridos de dinâmica de sistemas [36], a avaliação de riscos em métodos ágeis [37] e a análise econômica do tempo de ciclo [38].

Nesses estudos, probabilidades de transição, taxas de disparo e parâmetros de distribuições vêm de estatísticas agregadas de projeto, como contagens de defeitos, médias de duração por fase ou métricas de velocidade [39, 34, 36]. Os estados ficam ancorados em fases genéricas do ciclo de vida. Nenhum dos estudos citados deriva seu espaço de estados de um modelo de processo descoberto a partir de logs de eventos de

Tabela 7: Fase do SDLC × família de técnica no conjunto prioritário de extração ($n = 293$). Um estudo pode contar em mais de uma fase.

Fase do SDLC	Estudos	TF-PM	TF-ST	TF-FC	TF-MSR
Requisitos e projeto	8	4	4	5	2
Desenvolvimento (commits, pull requests)	254	177	91	87	70
Qualidade (teste, revisão, defeitos)	39	16	23	23	5
Entrega (CI/CD, release)	8	4	4	4	1
Operação (incidentes, manutenção)	0	0	0	0	0

Tabela 8: Fonte e construção do event log, algoritmo de PM, método estocástico e alvo de previsão no conjunto prioritário ($n = 293$).

Campo	Valor	n
Fonte do event log	NA	185
	other	108
Construção do log	NA	185
	semi	108
Algoritmo PM	other	194
	NA	99
Método estocástico	NA	180
	other	92
	SPN	9
	DTMC	5
	Monte Carlo	4
	System Dynamics	3
Alvo de previsão	NA	184
	other	93
	outcome	16

granularidade fina.

4.3. RQ3: Fases do SDLC, fontes de event log e técnicas

A extração humana cobriu um conjunto prioritário de 293 estudos (todos os L1/L2 e todo estudo com TF-PM; 17, 1% do corpus). Sugestões baseadas em família/título foram aceitas ou editadas estudo a estudo; a extração anterior por LLM não foi reutilizada. Os 1 417 restantes receberam codificação assistida por sugestão dos mesmos campos (Enter aceitava a sugestão heurística); esses códigos não são tratados como equivalentes em profundidade à extração prioritária.

O desenvolvimento domina (254 de 293). Fontes nomeadas de repositório (Jira, GitHub, GitLab, Jenkins, IDE) não apareceram como rótulos majoritários: 185 estudos não têm event log, e os 108 restantes foram codificados como `other/semi` em vez de uma ferramenta ALM nomeada. Algoritmos de mineração de processos raramente são nomeados além de um "other" genérico (194); métodos estocásticos estão sobretudo ausentes ou não especificados, com SPN (9) e DTMC (5) como os únicos aglomerados nomeados acima de três estudos. Alvos de previsão, quando presentes, raramente são as métricas operacionais do SDLC (lead/cycle/remaining time); `outcome` aparece 16 vezes. O *research type* (Wieringa et al. [22]) concentra-se em propostas de solução (267), com 18 avaliações e 8 artigos filosóficos. As Tabelas 7 e 8 reportam o subconjunto prioritário. A cobertura do SDLC no corpus completo é resumida pelos códigos SPMF SC que usam a planilha assistida por sugestão (Seção 5.2); venues e tipos de publicação vêm do OpenAlex (Tabela 5).

Tabela 9: Níveis de integração dos 1710 estudos.

Nível	Definição	Estudos	%
L0	No máximo uma família de técnica	1589	92,9
L1	Duas famílias de técnica (TF-PM+TF-ST 12; TF-PM+TF-FC 8; TF-ST+TF-FC 99)	119	7,0
L2	Três famílias; etapas avaliadas separadamente	2	0,1
L3	Três famílias acopladas por interfaces especificadas, avaliadas de ponta a ponta	0	0,0
Total		1710	100,0

4.4. RQ4: Integração e lacunas

A Tabela 9 apresenta os níveis de integração. A maioria dos estudos (92,9%) usa no máximo uma família de técnica; 120 combinam duas; 2 combinam três; nenhum alcança L3.

Mineração de processos com modelagem estocástica. 14 estudos combinam TF-PM e TF-ST, oito deles publicados a partir de 2014. Eles acoplam a estrutura de processo descoberta a raciocínio estocástico para uma única questão analítica. Incerto et al. mostram que cadeias de Markov de comprimento variável superam dezoito técnicas de verificação de conformidade estocástica em dez de onze logs de *benchmark* [40]. López-Pintado e Dumas substituem calendários determinísticos de recursos por calendários probabilísticos descobertos a partir de logs de eventos, reproduzindo com mais fidelidade as distribuições empíricas de tempo de ciclo [41]. Jalote e Kamma modelam sequências de tarefas de programadores, extraídas de logs de IDE, como cadeias de Markov de primeira ordem [42]. Nenhum desses estudos usa a camada estocástica para prever uma métrica de processo.

Mineração de processos com previsão. 10 estudos combinam TF-PM e TF-FC (8 como combinação de duas famílias, mais os estudos L2), todos publicados a partir de 2015. Eles abordam a predição por meio do aprimoramento de processos, e não de um modelo estocástico explícito. Gupta combina a descoberta com o *inductive miner* e análise preditiva para identificar padrões recorrentes de falha em fluxos de manutenção [43]. O SIMPT extrai árvores de processo anotadas com tempo para simulação interativa do tipo "e se" [44], linha estendida com modelos generativos [45]. Caldeira et al. derivam métricas de complexidade de processo a partir de logs de IDE e as usam para prever a qualidade do produto [46]. Nenhum relata uma distribuição de probabilidade sobre o tempo de conclusão ou os passos restantes de uma instância individual de processo.

Os dois estudos com três famílias. Dois estudos carregam TF-PM, TF-ST e TF-FC (Tabela 9). Rodríguez [47] transforma modelos UML/MARTE em redes de Petri e estima desempenho de software via cotas de vazão e simulação estocástica; classificamos o estudo como L2 por coocorrência de famílias. Lemos o PRIMAD [48] por completo para o limiar L2/L3. O PRIMAD constrói um gêmeo digital do SDLC a partir de fluxos de issues do Jira, combinando descoberta com pm4py, simulação multiagente em Akka e aprendizado supervisionado (LightGBM). Os autores declaram validação dos componentes de forma independente e adiám o teste de ponta a ponta a um artigo futuro (Conclusions, p. 1684); as interfaces entre etapas estão só em prosa. Classificamos o PRIMAD como L2, não L3. A evidência por componente é assimétrica: a mineração

de processos aparece como *profiling* descritivo no dataset público de Jira (Results, p. 1684); o modelo supervisionado é avaliado em produção com 33 times Scrum para *roteamento de time* (acurácia 93%, F_1 macro 0,91), não para métricas temporais de processo e não no log público usado na descoberta; a simulação Akka é proposta e justificada com um *benchmark* de desempenho de terceiros, mas Results não reportam execução própria. Sob o IC4c como está escrito (*lead*/cycle/remaining time, vazão, taxas de defeitos), o alvo preditivo é limítrofe: classificação de próximo estado/recurso ou de responsável, e não previsão de prazo ou vazão. Mantemos a marca TF-FC por consistência com o monitoramento preditivo de processos no corpus, e registramos o desalinhamento explicitamente.

Lacunas. Três lacunas decorrem das Tabelas 6 e 9. Primeiro, a lacuna é de integração, não de cobertura: cada família está bem representada, mas as linhas de PM e estocástica se encontram em 14 de 1710 estudos. Segundo, a previsão é frequente (1334), mas o elo PM–previsão permanece raro (10); os estudos L1 ST+FC sem PM são 99, e só os dois L2 combinam ST+FC com PM. Terceiro, nenhum estudo avalia um pipeline de múltiplas etapas de ponta a ponta em dados do SDLC.

5. Discussão

5.1. Duas comunidades, uma fonte de dados

O padrão mais nítido entre as famílias de técnica que não são previsão é a sucessão de duas comunidades sobre o mesmo tipo de dado: a modelagem estocástica de processos de software, com raízes na engenharia de confiabilidade e na simulação de processos, lidera a TF-PM até 2013, e a mineração de processos, com raízes na gestão de processos de negócio, lidera a TF-ST depois disso e usa cada vez mais dados de repositório. A previsão (TF-FC) permanece a maior família em todo o período. Seus métodos são complementares: a PM fornece uma estrutura fundamentada empiricamente, e os modelos estocásticos fornecem distribuições sobre caminhos e durações. Ainda assim, o corpus contém poucos estudos que usam uma para alimentar a outra. Os estudos de PM com modelagem estocástica que encontramos vêm sobretudo do lado de processos de negócio e são avaliados em logs genéricos de *benchmark* [40, 41], linha que a literatura de mineração estocástica de processos dá continuidade [49].

5.2. Agenda de pesquisa

RA1. Construção padronizada de logs de eventos para o SDLC. *Frameworks* que transformem dados heterogêneos de repositório em logs de eventos comparáveis, com correlação de casos entre ferramentas. No corpus, os modelos de Markov da atividade em repositórios definem seus estados manualmente e de forma diferente a cada estudo [24, 25, 26]. No conjunto prioritário, 185 de 293 estudos não têm event log (`NA`), e os 108 que têm foram codificados como `other`/`semi`, e não como fonte ALM nomeada (Tabela 8).

RA2. Previsão estocástica orientada a processos. Derivar o espaço de estados e as probabilidades de transição de um modelo estocástico de previsão a partir de um modelo de processo descoberto, em vez de estatísticas agregadas. Neste corpus, 14 estudos combinam TF-PM e TF-ST, e nenhum deles usa a camada estocástica para prever uma métrica de processo; priorizar essa lacuna é escolha de programa, não mandato do mapa.

Tabela 10: SPMF: profundidade analítica × integração de técnicas ($n = 1710$).

AD \ TI	TI-L0	TI-L1	TI-L2	TI-L3	Total
AD1	186	9	0	0	195
AD2	170	3	0	0	173
AD3	1201	106	1	0	1308
AD4	32	1	1	0	34
Total	1589	119	2	0	1710

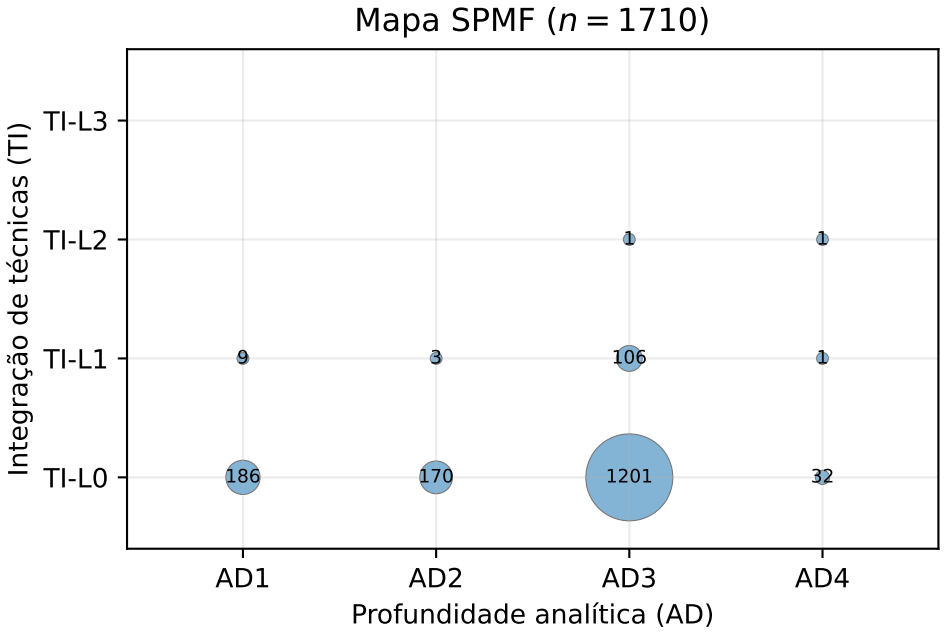


Figura 4: Mapa SPMF: área da bolha proporcional ao número de estudos (AD × TI; $n = 1710$).

RA3. Atributos derivados de processos para preditores aprendidos. Uso sistemático de atributos de conformidade, retrabalho e entropia de caminhos em preditores de engenharia de software, direção sugerida por [46, 43]. No conjunto prioritário, os alvos de previsão são sobretudo `NA` (184) ou `other` genérico (93); alvos operacionais nomeados do SDLC (lead/cycle/remaining time) não emergiram como categorias majoritárias.

RA4. Benchmarks de ponta a ponta. *Benchmarks* abertos compartilhados, com separação temporal, permitiriam comparar pipelines de múltiplas etapas como um todo (L2 → L3). Nenhum estudo do corpus reporta tal avaliação; este item da agenda segue dessa observação.

A taxonomia Software Process Mining and Forecasting (SPMF) posiciona os estudos em três eixos: profundidade analítica (AD1 descritivo – AD4 previsão distribucional), cobertura do SDLC (SC-R/D/Q/C/O) e integração de técnicas (TI-L0–L3, idêntica à escala L0–L3 da Tabela 9). Atribuímos os 1710 estudos mecanicamente: TI a partir das famílias; SC a partir do campo de fase da RQ3 quando disponível, senão por pistas de título/família; AD a partir das famílias, alvos de previsão e título (PRIMAD foi fixado em AD4 após leitura completa).

A maior parte dos estudos está em AD3/TI-L0 (1201; métodos preditivos/de estimativa sem segunda família de técnica). AD1 (195) concentra descoberta de processo; AD2 (173), simulação de processo e análises diagnósticas; AD4 permanece raro (34). Na cobertura do SDLC (multi-rótulo), o desenvolvimento domina (SC-D 1502), seguido da qualidade (SC-Q 224); requisitos, entrega/CI e operações são esparsos (SC-R 24, SC-C 27, SC-O 30). Nenhum estudo alcança TI-L3. O canto superior direito vazio da Figura 4 (AD4×TI-L2/L3) é a região descritiva que RA2–RA4 tomam como lacuna observada, não como prova de que essas direções devam ser perseguidas.

5.3. Implicações para profissionais

As técnicas do corpus operam sobre logs que já existem em rastreadores de issues e em controle de versão; assim, o custo de entrada está na construção dos logs de eventos, e não na coleta de dados. Nenhum estudo relata um pipeline de ponta a ponta avaliado como um único sistema. Um profissional que hoje encadeie PM, um modelo estocástico e um corretor aprendido estará combinando partes testadas individualmente cujo comportamento conjunto é desconhecido.

6. Ameaças à Validade

6.1. Busca

As strings podem deixar de recuperar estudos que usam terminologia não canônica. A string complementar de MSR, a string de fronteira e a busca por citações atenuam esse risco. A verificação com o conjunto de controle é uma evidência fraca de completude: os dez estudos de controle já eram conhecidos quando as strings foram escritas, e três strings do Scopus originalmente embutiam títulos de controle (depois limpas sob D1=A). As strings iniciais subponderavam previsão aprendida em repositórios; a Fase 3 acrescentou um bloco dedicado de ML/previsão (+126 includes) e snowballing de Wohlin até saturação, de modo que a participação reportada de TF-FC (1334; 78,0%) reflete essa recuperação, e não só a primeira passagem de strings. Sub-representação residual de estudos de previsão sem termos de PM/estocástica nem do bloco ML não pode ser descartada. A revisão se limita a publicações em inglês revisadas por pares; literatura cinzenta, teses e preprints não foram pesquisados. As exportações do IEEE Xplore foram feitas em lotes manuais cuja string de origem não foi registrada.

6.2. Seleção

A primeira triagem usou um modelo de linguagem. O Recall do modelo na amostra verificada por humanos (0,630) ficou abaixo do critério predefinido de 0,90. Grande parte desse déficit vem da informação disponível para o modelo, e não do modelo em si: para 72,4% dos registros do lote principal, a primeira decisão foi tomada apenas com o título, porque a exportação do Scopus não trazia resumos, e a segunda passagem leu o PDF em 0,5% dos registros. O modelo foi executado com a temperatura padrão da API, de modo que suas decisões não são determinísticas. Por essas razões, a primeira triagem foi usada apenas para ordenar o trabalho, e todo registro que ela não incluiu foi triado novamente por humanos. A ameaça residual está nessa re-triagem humana: a concordância entre os revisores foi moderada na amostra do segundo lote ($\kappa = 0{,}494$), e os revisores viam rótulos sugeridos durante a triagem, o que pode ancorar suas decisões.

6.3. Classificação

Os códigos de família das inclusões originais foram propostos pelo modelo de linguagem e revisados pelos autores em todo estudo com duas famílias. Uma amostra estratificada de 55 estudos L0 foi recodificada por um autor com 0% de discordância em relação às famílias do LLM nessa amostra; um segundo coder em $n = 11$ (20%), cego ao primeiro mas vendo a sugestão do LLM, concordou plenamente ($\kappa = 1{,}00$). Esse número não afirma dupla codificação sem sugestão de toda a amostra L0. Subclassificação residual fora da amostra não pode ser descartada. O julgamento do limiar L2/L3 apoia-se na leitura completa do PRIMAD; o outro estudo L2 é Rodríguez [47].

6.4. Construto

IC4b e IC4c admitem modelos de uso Markovianos para teste estatístico e modelos de crescimento de confiabilidade baseados em taxas de defeitos. Esses modelos descrevem o produto, e não o processo de desenvolvimento, e provavelmente respondem por muitos dos 60 estudos TF-ST+TF-FC de 1997–2013. Os autores desenvolvem um pipeline integrado de previsão; para limitar a influência desse interesse, os níveis de integração são definidos por critérios genéricos, e a referência ao nome do projeto dos autores no prompt do modelo de linguagem está declarada no pacote de replicação.

7. Conclusão

Mapeamos 1710 estudos que aplicam mineração de processos, modelagem estocástica ou previsão a dados de desenvolvimento de software. A previsão é a maior família em todo o período; entre TF-ST e TF-PM, a modelagem estocástica liderou até 2013 e a mineração de processos depois, mas as duas ainda se encontram em apenas 14 estudos. Após o bloco ML da Fase 3 e o snowballing até saturação, a previsão é comum (78,0%; 1334 estudos), sobretudo como trabalho só-FC sobre dados de repositório, enquanto o elo PM–previsão permanece raro (10). Dois estudos carregam as três famílias de técnica (Rodríguez [47]; PRIMAD [48], lido por completo para o limiar L2/L3); nenhum as acopla por meio de interfaces especificadas e avaliadas de ponta a ponta. A lacuna é, portanto, de integração, e não de técnicas disponíveis. Neste corpus, a previsão estocástica orientada a processos de métricas de processo não aparece entre os 14 estudos TF-PM+TF-ST, e não há avaliação ponta a ponta de múltiplas etapas; essas observações motivam a agenda da Seção 5.2.

O corpus, a classificação, os prompts e os registros de triagem estão disponíveis no pacote de replicação (DOI Zenodo 10.5281/zenodo.24173218; o DOI concept 10.5281/zenodo.21939599 resolve para a versão mais recente).

Declaração de contribuição dos autores (CRediT)

Rodrigo Almeida de Oliveira: Conceitualização, Metodologia, Software, Investigação, Curadoria de dados, Análise formal, Visualização, Escrita – rascunho original, Escrita – revisão e edição. **Juliano de Paulo Ribeiro:** Metodologia, Validação, Investigação, Escrita – revisão e edição. **Edson Emilio Scalabrin:** Conceitualização, Metodologia, Supervisão, Escrita – revisão e edição, Recursos, Obtenção de financiamento.

Declaração de conflito de interesses

Os autores declaram não ter interesses financeiros concorrentes ou relações pessoais conhecidas que possam ter influenciado o trabalho relatado neste artigo.

Financiamento

Este estudo foi financiado em parte pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001, por meio de bolsa de doutorado concedida ao autor correspondente no Programa de Pós-Graduação em Informática da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PPGIa/PUCPR).

Declaração sobre IA generativa no processo de escrita

Durante a preparação deste trabalho, os autores usaram o Claude (Anthropic) para reestruturar e editar o manuscrito e para verificar sua aritmética. Após o uso dessa ferramenta, os autores revisaram e editaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação. Separadamente, um modelo de linguagem foi usado na condução do estudo como apoio à primeira triagem (Seção 2.4).

Disponibilidade de dados

O pacote de replicação (DOI Zenodo 10.5281/zenodo.24173218; DOI concept 10.5281/zenodo.21939599) contém as strings de busca, os scripts de remoção de duplicatas e de enriquecimento, os prompts e esquemas de triagem, as decisões por registro em todas as etapas, as planilhas de verificação e de re-triagem humanas, `studies.json` (classificação canônica dos $n = 1710$ estudos incluídos), `figs.py`, os protocolos e planilhas de `caminho_completo` e o checklist SEGRESS preenchido. Qualquer exportação CSV da lista de incluídos deriva de `studies.json` e deixa de ser versionada como `included_studies_506.csv`.

Apêndice A. Listas de termos de busca

As strings são reproduzidas no idioma em que foram executadas.

String principal (população ∧ intervenção).

```
("software engineering" OR "software development" OR "software process"
 OR "software lifecycle" OR "software life cycle" OR "SDLC"
 OR "development lifecycle" OR "development life cycle" OR "DevOps"
 OR "CI/CD" OR "continuous integration" OR "continuous delivery"
 OR "agile development" OR "agile process" OR "issue tracking"
 OR "bug tracking" OR "version control" OR "code review" OR "pull request"
 OR "software project" OR "software repository" OR "software maintenance"
 OR "software evolution")
AND
("process mining" OR "process discovery" OR "conformance checking"
 OR "workflow mining" OR "predictive process monitoring"
 OR "process prediction" OR "remaining time prediction"
 OR "process forecasting" OR "event log" OR "process simulation"
 OR "Monte Carlo simulation" OR "Markov chain" OR "Markov model"
 OR "stochastic process model" OR "transition probability"
 OR "absorbing chain" OR "lead time prediction" OR "cycle time prediction")
```

String complementar (MSR → modelagem de processos).

```
("mining software repositories" OR "software repository mining"
 OR "GitHub mining" OR "Jira mining")
AND ("process model" OR "Markov" OR "Monte Carlo" OR "stochastic"
 OR "lead time" OR "cycle time" OR "throughput" OR "transition matrix")
```

String de fronteira (estocástico ∧ PM ∧ ES).

```
("Monte Carlo" OR "Markov chain" OR "stochastic simulation"
 OR "probabilistic forecast" OR "transition matrix")
AND ("process mining" OR "event log" OR "workflow mining"
 OR "process model" OR "business process")
AND ("software development" OR "software engineering" OR "software process"
 OR "DevOps" OR "SDLC" OR "issue tracker" OR "commit log"
 OR "build pipeline")
```

Apêndice B. Estudos incluídos

Tabela B.11: Os 1710 estudos incluídos (identificador no pacote de replicação, ano de publicação, famílias de técnica e de dados). PM = TF-PM, ST = TF-ST, FC = TF-FC, MSR = TF-MSR; ^{a} = acrescentado após o corpus-base (re-triagem humana, bloco ML da Fase 3, snowballing ou flips F2.3).

ID	Year	Families	ID	Year	Families	ID	Year	Families
23068d2c	1994	ST^a	c7a601d8	1994	ST^a	520023e9	1995	FC^a
87bce30b	1995	PM+ST	2225ebb5	1996	FC^a	6d68591e	1996	PM
eec839f7	1996	FC^a	f9034283	1996	FC^a	ff339f4b	1996	FC^a
421b3545	1997	FC^a	50144afd	1997	ST+FC	6115d05e	1997	ST^a
8dea6481	1997	ST^a	be7c6454	1997	PM+ST^a	07e55287	1998	PM+ST
12f7f992	1998	ST+FC^a	3f8fd941	1998	ST+FC	7f0d4fb9	1998	FC^a
85002ffb	1998	ST^a	17384cba	1999	FC^a	20a00ebf	1999	FC^a
28685daa	1999	FC^a	66d00b19	1999	ST+FC	afd1b7aa	1999	ST+FC
b24b55e3	1999	ST^a	d044ef55	1999	ST	eb05417e	1999	ST
eb526806	1999	PM	f453a92f	1999	ST	072ba70b	2000	FC^a
46287754	2000	ST+FC	9c255853	2000	ST	a4f13cb1	2000	ST+FC
ab16b112	2000	ST	e82e259b	2000	ST^a	f06ebc31	2000	ST
19b34231	2001	FC^a	39e47477	2001	ST+FC	4155a4da	2001	ST
49233222	2001	FC^a	50dda3a0	2001	ST+FC	5e48a99f	2001	FC^a
72329237	2001	ST^a	839d520d	2001	ST+FC	8ae72547	2001	ST+FC
b48dde83	2001	ST	da2f44fa	2001	ST+FC	e24af4e7	2001	ST^a
e516f339	2001	FC^a	f33d3c89	2001	ST	0743f004	2002	FC^a
0b759736	2002	ST	1703f629	2002	FC^a	181f6213	2002	FC^a
363027c4	2002	ST^a	743dcc43	2002	PM+ST^a	7f8d2b91	2002	PM^a
86be15b0	2002	FC^a	883e1702	2002	ST+FC	92f75feb	2002	FC^a
a12f49f1	2002	FC^a	ad4f84a7	2002	ST+MSR	b1aabe94	2002	ST+FC
b75d202e	2002	ST+FC	c3e17c90	2002	FC^a	dcf53abb	2002	ST^a
e3a9143c	2002	ST^a	e620e55e	2002	ST^a	f9c9914d	2002	FC^a
0cb1d54a	2003	FC^a	1c928aae	2003	PM^a	3487bbf5	2003	ST^a
368dc22f	2003	ST^a	39157e2c	2003	ST	3d0b754c	2003	FC^a
46598602	2003	FC^a	4b4df702	2003	FC^a	4d84ffd3	2003	FC^a
4deba73b	2003	FC^a	6b16f9de	2003	ST^a	6e4114dc	2003	ST+FC
78969f65	2003	ST	c35d9539	2003	FC^a	cda3f627	2003	ST^a
e9686368	2003	ST^a	ebc6dbac	2003	FC^a	1a7dfc0f	2004	FC^a
25b10497	2004	FC^a	3c810db6	2004	ST	46540576	2004	ST^a
58996946	2004	ST	5ba78162	2004	FC^a	6408e693	2004	PM+ST^a
64c03c8d	2004	ST+FC	7f2dd217	2004	FC^a	9e8d5d7d	2004	FC^a
a05aee89	2004	FC^a	ab99a53e	2004	PM+MSR	b37c10c1	2004	ST+FC
c03603a2	2004	FC^a	c9512bbb	2004	ST+FC	fd7ca261	2004	ST^a
0232276d	2005	ST^a	11258fed	2005	FC^a	190c11c4	2005	ST^a
2fbf6d36	2005	ST+FC	33361b00	2005	ST^a	3cc5a1cb	2005	ST
41a0e151	2005	FC^a	48275fa8	2005	FC^a	486ca310	2005	FC^a
4a2d3698	2005	FC^a	557b4102	2005	ST	5b51a065	2005	ST
6d37f6fe	2005	FC^a	6d83b874	2005	ST+FC^a	74a9a45a	2005	FC^a
7bebca2e	2005	FC^a	81929ce8	2005	FC^a	88c18a84	2005	ST^a
a20e7c58	2005	ST+FC	a27f51ca	2005	FC^a	c94fc209	2005	ST+FC
d67f1905	2005	FC^a	f330dbc0	2005	FC^a	ff1faf6c	2005	FC+MSR^a
063967eb	2006	ST+FC^a	117db759	2006	ST^a	24059629	2006	ST^a
2c280053	2006	PM+MSR	307385ce	2006	FC^a	35cf3bbf	2006	FC^a
3c2136fd	2006	FC^a	416c979c	2006	ST+FC	48e69187	2006	PM+MSR
53434e77	2006	ST+MSR	66c95d97	2006	ST^a	6795e33c	2006	ST^a
72bbaa1b	2006	FC^a	74accbf5	2006	FC^a	7766e7b4	2006	ST
78f76ab8	2006	FC^a	836b5ef0	2006	ST+FC	8888cfdc	2006	ST
8e0eec4d	2006	ST+FC	9eff3fd0	2006	FC^a	9f8b9dba	2006	ST+MSR
a9dd0444	2006	FC^a	abc76a20	2006	FC^a	ae4f4926	2006	ST

Continued on next page

ID	Year	Families	ID	Year	Families	ID	Year	Families
b5b1402b	2006	ST+FC	b5b6fcff	2006	FC[a]	b78523e4	2006	PM[a]
bd8b607e	2006	FC[a]	be942093	2006	PM	c3683c28	2006	PM+MSR
c89287f2	2006	FC[a]	cb6e46b8	2006	FC[a]	cdf1f104	2006	PM+MSR
d50fcf26	2006	ST	dbcd2435	2006	ST+FC	dc9483c1	2006	FC[a]
df3ad75a	2006	PM+MSR	ec94ba4d	2006	ST+FC	fe75ced8	2006	ST[a]
0078a735	2007	FC[a]	0c5b4491	2007	FC[a]	0e12a280	2007	FC[a]
16a201ed	2007	ST[a]	171085b9	2007	ST[a]	19f6b59f	2007	FC[a]
228961c5	2007	FC[a]	261f9099	2007	FC[a]	30769647	2007	FC[a]
3626fef4	2007	ST[a]	3ddbfd94	2007	PM	3ef9d4b3	2007	FC[a]
57195f58	2007	FC[a]	632586c5	2007	FC[a]	65bbe771	2007	FC[a]
747fc068	2007	ST+FC	8e41b716	2007	PM[a]	9870248b	2007	ST
a2bc654c	2007	FC[a]	a2d3ea2d	2007	FC[a]	a401497c	2007	ST[a]
a4ad0347	2007	ST[a]	a887b16d	2007	FC[a]	aa0da064	2007	ST+FC[a]
ac05d867	2007	ST	d1f084f4	2007	FC[a]	d7b22f54	2007	ST
df9a3f24	2007	FC[a]	e07c6819	2007	MSR[a]	e9a40e7a	2007	ST
e9d3ec8a	2007	FC[a]	ee3f437e	2007	FC[a]	f2ba79cc	2007	FC[a]
faea5ac1	2007	FC[a]	fba07e74	2007	FC[a]	fc1caae7	2007	FC[a]
fdd3425a	2007	FC[a]	01c715f4	2008	FC[a]	070fae7f	2008	FC[a]
0fcd5ece	2008	ST	2a8b96f3	2008	FC[a]	2d31d28f	2008	FC[a]
2fb4f513	2008	ST	37f008b1	2008	FC[a]	38625f3b	2008	ST[a]
38fae842	2008	FC[a]	3ae2f9fd	2008	ST[a]	3c0dd1ad	2008	ST+FC
40bc718e	2008	ST	4f530975	2008	FC[a]	52ee5271	2008	FC[a]
58475e17	2008	FC[a]	5c43edc7	2008	ST+FC	6269e223	2008	FC[a]
6f5e6f89	2008	ST[a]	7e6b3f9f	2008	PM	861c4959	2008	FC[a]
863bae01	2008	ST+FC	89fd72e8	2008	FC[a]	91493886	2008	FC[a]
afb37589	2008	FC[a]	b8b834e2	2008	ST	ba328b1c	2008	ST[a]
cb68ba73	2008	FC[a]	d8fc6aba	2008	FC[a]	deae809b	2008	ST+MSR
dfb2398b	2008	ST[a]	e080b18d	2008	ST+FC	e2d3c67e	2008	FC[a]
e5fa7505	2008	ST[a]	e6075fca	2008	ST[a]	edd4c661	2008	FC[a]
fb4a2cb3	2008	ST+FC[a]	fbf7e330	2008	ST[a]	008caf63	2009	ST+FC
0906c3aa	2009	ST[a]	20795cca	2009	FC[a]	2551d106	2009	FC[a]
2d148576	2009	FC[a]	30ff5eac	2009	FC[a]	31a8cb54	2009	ST[a]
35d428b0	2009	FC[a]	3b4591cd	2009	ST+FC	3e8a5f46	2009	MSR[a]
47de5b9b	2009	FC[a]	52c2c79d	2009	FC[a]	5e847cf3	2009	FC[a]
67b85117	2009	ST+FC[a]	6a71c8cc	2009	FC[a]	70af8211	2009	ST+FC
8f1fb42b	2009	ST[a]	917f238d	2009	PM	989891c5	2009	ST[a]
a31937db	2009	FC[a]	a7ff3f61	2009	FC[a]	a98f6c54	2009	ST[a]
b2c57fd3	2009	ST+FC	b594fa65	2009	FC[a]	b80334f7	2009	FC[a]
bd372642	2009	FC[a]	beb83053	2009	ST+FC	c0f6c7bd	2009	FC[a]
cfea47e6	2009	FC[a]	d12bfa4c	2009	FC[a]	d43051f3	2009	FC[a]
ddeca0e6	2009	PM	df61a7a1	2009	FC[a]	e1e6101d	2009	FC[a]
e856dbe4	2009	PM+MSR	ee5ccaa2	2009	PM	eeed2f5d	2009	ST[a]
fc8f325d	2009	ST+FC	fcc830f6	2009	ST	fd5bab59	2009	FC[a]
012922af	2010	FC[a]	02e1bb05	2010	FC[a]	0ab0a53e	2010	FC[a]
0ef6a5b4	2010	ST+FC	15d941d7	2010	FC[a]	1cd3c3f0	2010	FC[a]
1d754c2e	2010	ST[a]	26582491	2010	ST	2bc341c0	2010	FC[a]
3476b5db	2010	ST+FC	36ada7be	2010	FC[a]	3e19e5b7	2010	FC[a]
4a85a963	2010	FC[a]	4f3ac568	2010	FC[a]	52756657	2010	FC[a]
5357188e	2010	FC[a]	53c06c4c	2010	FC[a]	559a576d	2010	FC[a]
5f66b602	2010	ST+FC[a]	62936834	2010	ST+FC	6354fc81	2010	ST+FC
6c5aae2a	2010	FC[a]	7692b4f3	2010	FC[a]	7f497573	2010	ST+FC
7f8fbfcd	2010	FC[a]	839eaa6b	2010	FC[a]	865b13e0	2010	FC[a]
86d2ae2d	2010	FC[a]	86f0c466	2010	ST[a]	937705ca	2010	FC[a]
939e52ff	2010	FC[a]	980c26fa	2010	FC[a]	a210fdd3	2010	ST[a]
a222ef2c	2010	PM+MSR	a5c1650b	2010	MSR[a]	a7082664	2010	FC[a]
a7e713c2	2010	FC[a]	a894367d	2010	FC[a]	afb8f80d	2010	FC[a]
b835ddc7	2010	FC[a]	ba2ff831	2010	ST	bafb58a0	2010	PM+MSR
c113bf1b	2010	PM+MSR	c72f823c	2010	ST	ca22bfe7	2010	ST[a]
cd860b9f	2010	ST[a]	d55dd861	2010	FC[a]	d96a3161	2010	PM+MSR
e93c382e	2010	FC[a]	f22983b3	2010	FC[a]	ffe69110	2010	FC[a]
0132f840	2011	FC[a]	04e0e983	2011	ST[a]	0b2f6ca9	2011	FC[a]
104187af	2011	FC[a]	155125ff	2011	FC[a]	16ec93d7	2011	ST[a]
18910ceb	2011	FC[a]	1caa9a9e	2011	FC[a]	1e4da643	2011	FC[a]
1edfbbfa	2011	FC[a]	2528f10d	2011	FC[a]	266210a7	2011	ST
27e504af	2011	FC[a]	296c473a	2011	FC[a]	2de8a9af	2011	FC
3155ca7a	2011	FC[a]	32aacfa7	2011	FC[a]	35bcb278	2011	ST+FC[a]
37582a83	2011	FC[a]	386325c8	2011	FC[a]	3d174d69	2011	FC[a]
3f5f23a9	2011	FC[a]	4316248d	2011	PM	460fa1fc	2011	FC[a]
47ed5bf0	2011	ST+MSR	4a072003	2011	FC[a]	4d088b6b	2011	ST[a]
4f2424db	2011	FC+MSR[a]	51b4ae2b	2011	ST+FC	576b8543	2011	FC[a]
57d2445c	2011	ST+FC	5c322411	2011	FC[a]	5c3f99ea	2011	ST[a]
5c86719e	2011	FC[a]	5e335d0b	2011	FC[a]	602d4cc6	2011	ST[a]

Continued on next page

ID	Year	Families	ID	Year	Families	ID	Year	Families
6dbfdf97	2011	FC[a]	6e574443	2011	FC[a]	704a0d34	2011	ST[a]
7206bd3c	2011	FC[a]	7a18f4ee	2011	FC[a]	7afcd1b2	2011	FC+MSR[a]
7eaf7eb3	2011	ST	7fd7fade	2011	FC[a]	84315802	2011	ST
917d9592	2011	ST	93f4daf3	2011	FC[a]	986ed4b1	2011	FC[a]
9ae84d72	2011	PM[a]	9f26ca4a	2011	FC[a]	a295c1b6	2011	FC[a]
aaa79bcd	2011	FC[a]	b61ea92e	2011	ST+FC	bc57ea5b	2011	FC[a]
c24db118	2011	PM	c4269b60	2011	FC+MSR[a]	c4703958	2011	FC[a]
c517c93f	2011	PM+MSR	c7682ec2	2011	PM+MSR	c815bcc6	2011	ST[a]
cafaba8c	2011	FC[a]	cccf4e66	2011	FC[a]	ce92cc23	2011	FC[a]
d098c91d	2011	PM	d556b5d1	2011	FC[a]	d7bc3e1a	2011	FC[a]
de24553f	2011	FC[a]	debdebc2	2011	ST[a]	e0cd71ab	2011	FC[a]
e39e4f39	2011	FC[a]	e8e53811	2011	FC[a]	ee504329	2011	FC[a]
efab3f7f	2011	ST[a]	f047f55e	2011	FC[a]	f450a0aa	2011	FC[a]
f516d8b6	2011	FC[a]	0202e682	2012	FC[a]	03fd9dfc	2012	FC[a]
076d92c4	2012	FC[a]	0c10d633	2012	ST+FC	0d306f3b	2012	FC[a]
0e15e613	2012	MSR[a]	0e708ae8	2012	MSR[a]	1099ff04	2012	FC[a]
1303e41e	2012	ST[a]	1bfc6bec	2012	FC[a]	1f3777ef	2012	FC[a]
21121cbf	2012	ST+MSR[a]	214d17c4	2012	ST[a]	214efe16	2012	FC[a]
23ec55bd	2012	ST	2c7144d6	2012	FC[a]	2c7ec6c7	2012	FC[a]
2f7a6894	2012	FC+MSR[a]	326da20f	2012	ST	33cdea14	2012	ST[a]
37bba7f6	2012	FC[a]	3ee20edf	2012	FC+MSR[a]	3f09473c	2012	ST[a]
4634263a	2012	FC[a]	46cbe525	2012	FC[a]	489b63cb	2012	FC[a]
4bc22efd	2012	FC[a]	555f2c80	2012	FC[a]	5593f550	2012	FC[a]
5aa1ae73	2012	FC[a]	5ae29e8c	2012	FC[a]	5c7a03c0	2012	FC[a]
5ffe33d2	2012	FC[a]	66a32124	2012	ST+FC	6c89be51	2012	FC[a]
72fb141c	2012	FC+MSR[a]	7453dad6	2012	FC[a]	79eac7e5	2012	FC[a]
900def3d	2012	FC[a]	984e32d4	2012	FC[a]	a307e0c1	2012	FC[a]
a3c061ae	2012	ST+FC	a8a3e15d	2012	FC[a]	ab9983cb	2012	FC[a]
ae20e68e	2012	PM	ae2ff7cf	2012	FC[a]	aea9f86e	2012	FC[a]
aef9dbee	2012	FC[a]	b58bf16e	2012	FC[a]	b888412a	2012	FC[a]
b8d51dfd	2012	FC[a]	b94c32dd	2012	FC[a]	bbc13de4	2012	PM+MSR
bcce3152	2012	FC[a]	bfe1fbcc	2012	FC[a]	c98ee85a	2012	FC[a]
c9ee07ba	2012	FC[a]	ca00050f	2012	ST+MSR	d3689e89	2012	FC[a]
d4601a2f	2012	MSR	da28afcb	2012	ST[a]	dbc78b51	2012	FC[a]
df22b7bc	2012	FC[a]	dfe889ba	2012	FC[a]	e6eada40	2012	FC[a]
f27117e2	2012	ST[a]	f311234a	2012	FC[a]	f5151d89	2012	ST+FC
fa9fe762	2012	FC[a]	fcbe1fac	2012	FC[a]	ff19d97c	2012	FC[a]
009af547	2013	FC[a]	0448f98d	2013	FC[a]	050fa5cf	2013	ST[a]
09363023	2013	FC[a]	0d29ff1f	2013	FC[a]	14dbc2fa	2013	FC[a]
17a4707b	2013	FC[a]	18289398	2013	FC[a]	1f58d29f	2013	ST+FC[a]
203ec332	2013	FC[a]	264019f3	2013	FC[a]	2784f4ea	2013	FC[a]
2d93db80	2013	FC[a]	322484bf	2013	FC[a]	3b614f91	2013	ST+FC
3d6aeed8	2013	MSR[a]	40b67211	2013	FC[a]	43773183	2013	ST[a]
455b830c	2013	FC[a]	4ba174fc	2013	FC+MSR[a]	4c5b8652	2013	FC[a]
59919e44	2013	FC[a]	5b52b11e	2013	FC[a]	5d5f0292	2013	FC[a]
5f9bb212	2013	FC[a]	60e4fba6	2013	MSR[a]	6789e54a	2013	FC+MSR[a]
69230937	2013	FC[a]	81adcdde	2013	FC[a]	81dd5091	2013	FC[a]
84407144	2013	FC[a]	86c11e29	2013	FC[a]	88b8156e	2013	FC[a]
8ea2246c	2013	FC[a]	9174f5b6	2013	FC[a]	95fbffdc	2013	FC[a]
97603c0b	2013	FC[a]	9d553716	2013	FC[a]	a257388d	2013	FC[a]
a8594e55	2013	FC[a]	a8b7ed5a	2013	FC[a]	aeae5ed0	2013	FC[a]
b4540e0e	2013	FC[a]	b66fac38	2013	FC[a]	b721525d	2013	FC[a]
bd0d0222	2013	FC[a]	c195758e	2013	FC[a]	cc3e46a9	2013	FC[a]
cd17b2ad	2013	ST[a]	cd32f232	2013	FC[a]	d2b57e47	2013	FC+MSR[a]
d5665995	2013	FC[a]	d892a8fb	2013	FC[a]	ddc8cc8c	2013	FC[a]
ecbed8c4	2013	FC[a]	edb05739	2013	FC[a]	edda2671	2013	FC[a]
faa981c4	2013	FC[a]	fdbc7853	2013	FC[a]	fed24e09	2013	FC[a]
01fba467	2014	FC[a]	024c9fcd	2014	FC[a]	05ce7f00	2014	FC[a]
0c80db13	2014	FC[a]	1282204f	2014	FC[a]	1363926c	2014	ST+FC
149dedd4	2014	FC[a]	14bd5a7f	2014	FC[a]	183b6bb9	2014	ST+FC[a]
1de657c1	2014	PM+MSR	2099ce3a	2014	FC[a]	229f1656	2014	FC[a]
2365ec87	2014	FC[a]	25969842	2014	FC[a]	26b762ac	2014	FC[a]
27ca7b0a	2014	FC+MSR[a]	2a7de581	2014	ST+FC	2f1e25da	2014	ST[a]
3231578f	2014	PM	358ea1c9	2014	FC[a]	3726ebce	2014	FC[a]
3bd2d170	2014	FC[a]	3e13bdae	2014	FC[a]	42e8f821	2014	FC[a]
4748abd8	2014	FC[a]	477393d4	2014	FC[a]	49527f55	2014	FC+MSR[a]
4aa53bdd	2014	FC[a]	4cff6b4d	2014	PM+MSR	4e2c29c1	2014	FC[a]
4fc7fbfc	2014	FC[a]	51450f2c	2014	FC[a]	542728fe	2014	ST
55def679	2014	FC[a]	566e24e8	2014	FC[a]	586b96ab	2014	FC[a]
5a466249	2014	FC[a]	5a602862	2014	FC+MSR[a]	5d027dd1	2014	FC[a]
5faae738	2014	FC[a]	5fc630db	2014	FC[a]	5fe2fe46	2014	ST[a]
68fb9a94	2014	PM[a]	6927a5a3	2014	FC[a]	6952fcb7	2014	FC[a]

Continued on next page

ID	Year	Families	ID	Year	Families	ID	Year	Families
6b273691	2014	FC[a]	6f697869	2014	FC[a]	6fd30d7e	2014	PM+MSR
70c7203e	2014	FC[a]	76e991ee	2014	FC+MSR[a]	7ac425f7	2014	FC[a]
7f7591d0	2014	FC[a]	7fdeb0fa	2014	FC[a]	829f8c13	2014	PM+MSR
88ee1d90	2014	ST+FC[a]	8c42d0fe	2014	PM[a]	8c928c6a	2014	FC+MSR[a]
8cb831d9	2014	FC[a]	90ce9c17	2014	FC[a]	932f2a18	2014	PM
98c7bb26	2014	FC[a]	99310b4c	2014	FC[a]	9dd53fdd	2014	FC[a]
a13cfb0c	2014	FC[a]	a16b863d	2014	FC[a]	ad250ae5	2014	PM
ad5c0b40	2014	FC+MSR[a]	b117b377	2014	FC[a]	b5a40ee4	2014	FC[a]
b9b3d835	2014	FC[a]	b9d7b3e8	2014	FC[a]	bc871cea	2014	FC[a]
bcdd7b6f	2014	FC[a]	c1575581	2014	FC[a]	c2dae430	2014	FC[a]
c50ffd51	2014	FC[a]	c6366ed4	2014	FC[a]	c854882d	2014	FC[a]
c8e54484	2014	FC[a]	c8ea828e	2014	PM	c9cdb64d	2014	PM
ce72fe95	2014	FC[a]	cef0d2f7	2014	FC[a]	d1ed6154	2014	PM+MSR
d6b59a61	2014	FC[a]	d6d61646	2014	FC[a]	d82592db	2014	FC[a]
db3af2f6	2014	FC[a]	defccca9	2014	FC[a]	e032af1f	2014	FC[a]
e2533ddb	2014	FC[a]	e36fe110	2014	FC[a]	e58074e0	2014	PM
e69d723f	2014	PM[a]	e722b1cf	2014	PM+ST+MSR	e8daaada	2014	PM[a]
eb7732ed	2014	FC[a]	ed17c20e	2014	PM[a]	f01ab608	2014	FC[a]
f1fc3f03	2014	FC[a]	f27bbb48	2014	FC[a]	f28af826	2014	FC[a]
f3b5dc7a	2014	FC[a]	f6edde4a	2014	ST	fe09a77e	2014	FC[a]
fe225f50	2014	FC+MSR[a]	02f7a03b	2015	FC[a]	02f96e2f	2015	FC[a]
058b73dc	2015	FC[a]	05b677ed	2015	FC[a]	087be32f	2015	FC[a]
0d56225b	2015	FC[a]	12fbf63a	2015	ST[a]	164bff33	2015	FC[a]
18ed6f12	2015	FC[a]	1f99d374	2015	FC[a]	261f6383	2015	ST+FC
2647ea07	2015	PM	27a05621	2015	FC[a]	2b497476	2015	FC[a]
2ee3dc10	2015	PM+MSR	32027321	2015	FC[a]	328123bc	2015	PM+ST+FC[a]
329c586c	2015	FC[a]	35f7dbe4	2015	FC[a]	3a39fa54	2015	FC[a]
3ac74336	2015	ST+FC	3ad60828	2015	FC[a]	3ad9cd69	2015	ST+FC
3d379233	2015	PM+MSR	405b5b88	2015	FC[a]	4b2c7904	2015	FC+MSR[a]
4eeb076b	2015	PM+FC[a]	508f3b5b	2015	PM	5202932a	2015	PM[a]
582a391e	2015	FC[a]	5af6706b	2015	PM[a]	5d68fa29	2015	FC[a]
5eba4c4b	2015	FC[a]	605e3a34	2015	FC+MSR[a]	6069e7b2	2015	FC[a]
769bbb49	2015	FC+MSR[a]	786d57aa	2015	ST[a]	789cf287	2015	FC[a]
7a242c5c	2015	FC[a]	80efe394	2015	FC+MSR[a]	82b3401d	2015	PM
903cc52e	2015	FC[a]	927817d5	2015	ST+FC	9611503c	2015	FC[a]
98875adb	2015	FC+MSR[a]	9c546e13	2015	FC[a]	9cf74956	2015	FC[a]
9e0287a2	2015	FC[a]	a4d8ff91	2015	FC[a]	a7346c1d	2015	FC[a]
a83fbf3b	2015	FC[a]	aa3ce899	2015	PM+MSR	af77026f	2015	ST[a]
b1b1070a	2015	FC[a]	b8b5b64e	2015	ST+FC+MSR	b9d5e49c	2015	FC[a]
c5aecde4	2015	FC[a]	c64d551d	2015	FC[a]	c7ed395a	2015	ST
d2e1b306	2015	PM+FC+MSR	d3cdd485	2015	FC+MSR[a]	d87c2315	2015	FC[a]
db0205c3	2015	FC[a]	de7755a8	2015	ST[a]	e210b995	2015	FC[a]
e23bbc10	2015	PM	ee562777	2015	PM+MSR	ee7b6d6f	2015	FC[a]
eea29299	2015	PM	efbaa4df	2015	FC+MSR	f2c78b19	2015	ST[a]
f356af5c	2015	ST+FC	f822c54d	2015	ST[a]	fa561e12	2015	PM+MSR
00ce8cfe	2016	PM	08c8604c	2016	FC[a]	16e31373	2016	PM
1c22f973	2016	FC[a]	1cf54e25	2016	FC+MSR[a]	1e3aae6f	2016	FC[a]
22670b24	2016	FC[a]	263eb268	2016	FC[a]	2b343650	2016	PM+MSR
2bd14dde	2016	FC[a]	2bd5a9ab	2016	FC+MSR[a]	2dfe2c91	2016	FC[a]
375de3a2	2016	FC[a]	37b22a16	2016	PM	3e0fcce0	2016	FC[a]
3e32c794	2016	ST+FC[a]	4541f643	2016	PM	4dc479a6	2016	PM
4f816525	2016	PM	5867eec5	2016	FC+MSR[a]	58d41ee9	2016	FC[a]
5a75fe23	2016	FC[a]	5abb87ae	2016	FC[a]	5c2e2dbf	2016	FC[a]
632737fb	2016	ST	68eeccd7	2016	FC+MSR[a]	6906f123	2016	FC[a]
6aa663f2	2016	FC[a]	6acde3bb	2016	FC[a]	6c6e27e2	2016	FC[a]
6e93d023	2016	FC+MSR[a]	6ecc75bd	2016	FC[a]	6f0a72fc	2016	FC[a]
74b26227	2016	FC[a]	76c610d5	2016	FC[a]	7ab40121	2016	ST+FC
7ff6cce0	2016	ST[a]	81e495b1	2016	FC[a]	84dc0c7f	2016	FC[a]
855ab5cc	2016	FC[a]	867a8b8f	2016	PM+MSR[a]	8740e969	2016	FC[a]
9334b926	2016	FC[a]	971ee8d0	2016	FC[a]	98d6af64	2016	FC[a]
9e6710b1	2016	FC[a]	a334d7c8	2016	FC[a]	a94c0eb9	2016	FC[a]
ad1c626a	2016	FC[a]	aeed4e9a	2016	FC[a]	af39dae4	2016	FC[a]
b092cf9c	2016	FC[a]	b0f56a95	2016	ST+FC	b19d06cc	2016	FC[a]
b269731f	2016	ST[a]	b7fd840a	2016	ST	b9a91686	2016	FC[a]
bce026ce	2016	PM+MSR[a]	c2612028	2016	FC[a]	c42be0aa	2016	PM+ST
c77dd795	2016	FC+MSR[a]	c91d8906	2016	FC[a]	cbb476ba	2016	FC[a]
cd045558	2016	FC+MSR[a]	d1a8ea2e	2016	FC[a]	d33131d0	2016	FC[a]
d52477eb	2016	FC[a]	d78d3ca7	2016	FC[a]	d7953e93	2016	FC+MSR[a]
d85e3fdf	2016	PM[a]	dcc5f7a2	2016	FC[a]	e01b1ee1	2016	FC[a]
e314074a	2016	FC[a]	e389b141	2016	FC[a]	ebf27b98	2016	FC[a]
ed81f924	2016	ST+FC[a]	eefc7305	2016	PM+ST	ef286e55	2016	FC[a]
f29c1e7d	2016	FC[a]	01f8cab1	2017	ST[a]	08d64489	2017	PM

Continued on next page

ID	Year	Families	ID	Year	Families	ID	Year	Families
0d31db29	2017	PM	0f01bc02	2017	FC[a]	112983ec	2017	FC[a]
1145c10d	2017	FC	133dec31	2017	ST[a]	160fface	2017	PM+MSR
16b51f01	2017	FC[a]	1d2d9238	2017	PM[a]	20c17d18	2017	ST+FC
25217fd5	2017	FC+MSR[a]	258b3c55	2017	FC[a]	2a92877a	2017	FC+MSR[a]
2acf06bd	2017	FC[a]	2c2d9e02	2017	FC+MSR[a]	2cfeaa56	2017	FC[a]
2dcc2981	2017	FC+MSR[a]	2e76e921	2017	PM	2f707065	2017	FC[a]
3a4c232a	2017	FC[a]	3d967450	2017	ST+FC	3ef399e6	2017	PM
41df3b08	2017	FC[a]	438b86a0	2017	FC[a]	4c73b15f	2017	FC
4ce9376c	2017	FC[a]	4ee1a8dd	2017	FC[a]	4fd2327e	2017	ST
500dc387	2017	FC[a]	52ecbd82	2017	FC+MSR[a]	5694f6fa	2017	FC[a]
58d1fb60	2017	FC[a]	59674b80	2017	FC+MSR[a]	5b014261	2017	FC+MSR[a]
5f6b34a0	2017	FC[a]	6043d87b	2017	FC[a]	60a31790	2017	FC[a]
6213e062	2017	PM[a]	6217173e	2017	MSR[a]	63bd2d51	2017	FC[a]
64a5aad2	2017	FC[a]	64df6884	2017	FC[a]	66bf44d0	2017	FC[a]
691474c5	2017	FC[a]	6be6f20c	2017	ST+MSR[a]	6f007eeb	2017	ST+FC[a]
71b0b968	2017	FC[a]	74a0f623	2017	FC+MSR[a]	7a0e1214	2017	FC[a]
7b4c1fe4	2017	ST[a]	7d934486	2017	FC[a]	7db2a47c	2017	FC[a]
7f0910c0	2017	FC[a]	8344a4ec	2017	FC[a]	83d16044	2017	FC[a]
856ea57a	2017	FC[a]	9061a5a2	2017	FC+MSR[a]	90e4a822	2017	FC[a]
92e46adb	2017	FC[a]	9e609be4	2017	FC[a]	9ed217f3	2017	FC[a]
9fcb4932	2017	FC[a]	a21c9dff	2017	ST[a]	a63597c8	2017	FC+MSR[a]
b2727486	2017	FC[a]	b58a2be8	2017	FC[a]	b5ea4fdd	2017	ST
b940a63a	2017	PM	bc54c3b6	2017	ST+FC	bd831ab6	2017	FC[a]
bf038ef2	2017	FC[a]	c51bae0c	2017	FC[a]	c58f7e3f	2017	FC[a]
c5bdca77	2017	FC+MSR[a]	c612882b	2017	FC+MSR[a]	c63395c8	2017	FC[a]
c65a4709	2017	FC[a]	c695c51f	2017	PM[a]	c964bc1a	2017	FC+MSR[a]
ca6989c0	2017	PM	ca6ae0ac	2017	FC[a]	d0e040e1	2017	PM+MSR
d1d1bc53	2017	FC[a]	d1e0f7ed	2017	FC[a]	d4a1d75c	2017	MSR
db0cbc8e	2017	FC[a]	dcbf27d8	2017	PM+FC+MSR	de02c8c3	2017	FC[a]
ded31b9b	2017	FC[a]	e24b6268	2017	FC[a]	e31c5676	2017	FC[a]
e9351089	2017	FC[a]	ec38f0ba	2017	PM+MSR	f0cb7ba4	2017	FC[a]
f5a86cc5	2017	FC+MSR[a]	f6e8c10c	2017	FC[a]	f858387d	2017	FC+MSR[a]
fb4ec2ea	2017	FC[a]	fbc469cf	2017	FC+MSR	fc3f666d	2017	FC[a]
febd37cc	2017	FC[a]	034cab3c	2018	FC[a]	04ab260e	2018	PM
06d23f4b	2018	FC+MSR[a]	0970e7c6	2018	FC+MSR[a]	0a07a816	2018	PM
0b91f848	2018	FC[a]	0d4ebe86	2018	PM+MSR[a]	14ddbda5	2018	FC[a]
15251d5b	2018	FC[a]	183bdc11	2018	FC+MSR[a]	223a62e3	2018	PM+MSR
23b0e415	2018	FC[a]	2ab2d233	2018	PM[a]	2ec898ed	2018	FC[a]
30ef3b70	2018	FC+MSR[a]	3c8614f6	2018	FC[a]	3cd37c66	2018	FC[a]
3eaa4fbe	2018	FC[a]	4082a5b1	2018	PM	40e766d1	2018	FC[a]
4409efef	2018	FC	449a93ed	2018	FC+MSR[a]	4cb686b6	2018	ST+FC
4e01ae35	2018	PM	50d875ff	2018	PM+FC	51887fec	2018	FC[a]
539f5a7b	2018	FC[a]	53bae4bf	2018	FC[a]	56fcb7c7	2018	PM[a]
579522da	2018	FC[a]	57f648b0	2018	FC[a]	590acd92	2018	FC[a]
5c4c0e7f	2018	PM+FC+MSR	5d16be8a	2018	FC+MSR[a]	5d311a9e	2018	FC[a]
608b005d	2018	ST+FC	618f6875	2018	FC[a]	633e9aaa	2018	FC[a]
65e5d58c	2018	ST[a]	65f2abf7	2018	FC[a]	660247e6	2018	FC+MSR[a]
67efc6a5	2018	FC+MSR[a]	6f9a5a08	2018	PM	704e89aa	2018	FC[a]
7129d07c	2018	FC[a]	774038d1	2018	FC[a]	7a78ddb4	2018	FC[a]
7cc61067	2018	ST[a]	800ef1a0	2018	FC[a]	852e6787	2018	FC[a]
8962430e	2018	FC+MSR[a]	8dac361c	2018	FC[a]	9337fa05	2018	FC[a]
9629d7e4	2018	FC[a]	991a4fc8	2018	FC[a]	9a40c123	2018	FC[a]
9b19cae9	2018	FC[a]	9e341b7f	2018	ST+FC	a090e0ab	2018	FC[a]
a20d9dec	2018	FC[a]	aa5ff1ea	2018	FC[a]	ab941422	2018	FC[a]
ac960d23	2018	FC[a]	aea4d2b9	2018	FC[a]	af251ed3	2018	FC[a]
b5349418	2018	FC[a]	b5d78dbb	2018	FC[a]	c415ab5d	2018	FC[a]
c54c5c70	2018	FC[a]	c56db11b	2018	FC[a]	ca6319b0	2018	FC[a]
ccca55c1	2018	FC[a]	d0c47271	2018	PM	d3493587	2018	FC+MSR[a]
dcc44897	2018	FC[a]	e12fff7c	2018	PM+MSR	e44d70d5	2018	FC+MSR[a]
edffd6bd	2018	FC[a]	efe72cc3	2018	FC[a]	fb5ff164	2018	FC[a]
005f0816	2019	FC[a]	0745f59f	2019	FC[a]	0dbf542b	2019	FC[a]
0f8da0ac	2019	FC[a]	1068b753	2019	ST+FC[a]	10b1fc22	2019	FC[a]
10d13363	2019	FC[a]	13473087	2019	FC+MSR[a]	16082053	2019	FC[a]
1659baf7	2019	FC[a]	18ce22f8	2019	FC[a]	1a642953	2019	FC[a]
1e7e7044	2019	FC+MSR[a]	1efe05a6	2019	FC[a]	283649c0	2019	FC[a]
28b6c6e9	2019	FC[a]	2cdc2aa0	2019	FC[a]	2d369fe9	2019	PM+ST
2e10e5d3	2019	FC[a]	32a1c395	2019	FC[a]	337b566a	2019	FC[a]
363f7789	2019	FC+MSR[a]	391cd760	2019	FC+MSR[a]	3bc2adaa	2019	FC[a]
422bb6d5	2019	FC[a]	440e98e2	2019	FC[a]	4ae03672	2019	FC[a]
4b92ed87	2019	FC[a]	4ba255cc	2019	FC+MSR[a]	537bbfd0	2019	ST+FC
542c0019	2019	PM	588a19f5	2019	PM	58ad8a1d	2019	FC[a]
5f6ef939	2019	FC[a]	6464a4f1	2019	PM+MSR	66d2eceb	2019	FC+MSR[a]

Continued on next page

ID	Year	Families	ID	Year	Families	ID	Year	Families
6863fe55	2019	FC+MSR^a	6bb009be	2019	FC^a	6cb59310	2019	PM
73ca720b	2019	FC+MSR^a	73df5473	2019	ST	76b62e3c	2019	FC^a
78ba0cbb	2019	FC+MSR^a	78f41a8b	2019	FC+MSR^a	7ae2633c	2019	FC^a
815b321d	2019	FC+MSR^a	8628223d	2019	FC^a	8e066a73	2019	FC^a
8ea46c1d	2019	PM	94e88f90	2019	ST+FC	964ce123	2019	FC+MSR^a
9662854d	2019	ST+MSR	9a2b3f67	2019	FC^a	9c955068	2019	FC^a
9f6781fc	2019	FC^a	a0211989	2019	FC^a	a3a4c18c	2019	FC^a
a59085d5	2019	FC^a	a870a768	2019	FC^a	a8eb09c1	2019	FC^a
b2de3ab5	2019	FC^a	b311ac54	2019	FC+MSR^a	b788b176	2019	PM+MSR
b96facad	2019	FC^a	ba401e38	2019	FC^a	be899615	2019	PM
c0352476	2019	PM	c0a779ae	2019	PM+MSR	c8595f37	2019	FC+MSR^a
c903b289	2019	FC^a	d59e0082	2019	FC^a	d5aff523	2019	PM+MSR
dea8a64d	2019	FC+MSR^a	df4c6ef6	2019	FC^a	e52cb63c	2019	ST^a
e627756c	2019	FC+MSR	e688d0f2	2019	FC^a	e6f42f43	2019	PM
e79e6fd6	2019	FC^a	eaddcd7f	2019	FC^a	ec78a5a5	2019	FC^a
f039e75e	2019	FC^a	f16294f2	2019	PM+MSR	f302d687	2019	FC+MSR^a
f30512f5	2019	FC+MSR^a	f48e9319	2019	ST^a	f5d2b1cb	2019	FC^a
f7839de6	2019	FC^a	03b1e525	2020	FC^a	088ec063	2020	FC^a
0b72b67c	2020	FC+MSR^a	0cb156c2	2020	FC^a	1078bc2f	2020	FC^a
11ef9e59	2020	FC^a	13e29a4f	2020	FC^a	15c9808b	2020	PM
1d075126	2020	FC^a	2034a3b5	2020	FC^a	21974694	2020	FC^a
23754909	2020	FC^a	24564602	2020	FC^a	25b131a4	2020	FC+MSR^a
286822d6	2020	FC^a	2ac6a54f	2020	FC+MSR^a	2ce3aaae	2020	FC+MSR^a
2fd41ca7	2020	FC^a	340c0c24	2020	ST+FC	359d0c3e	2020	FC^a
463ce392	2020	FC^a	4683f278	2020	FC^a	4bf3a2b2	2020	FC+MSR^a
5029f905	2020	PM+MSR	544adfb9	2020	FC+MSR^a	580afeeb	2020	FC^a
5ba2549e	2020	FC+MSR^a	5c5bc65c	2020	FC^a	5eee7a36	2020	FC^a
649e8c83	2020	FC^a	65d6ff16	2020	FC^a	662f2b61	2020	FC+MSR^a
68f7fbe6	2020	FC+MSR^a	6bc47fa4	2020	FC+MSR^a	6e572cbb	2020	PM+MSR
6ff7b033	2020	FC^a	71e4ea19	2020	FC^a	76a781c6	2020	ST^a
7a71754a	2020	FC^a	7b642237	2020	FC+MSR^a	7cf00385	2020	PM+MSR
7e590666	2020	FC^a	8347d399	2020	FC+MSR^a	8a97d0cf	2020	ST+FC
8de6dcfa	2020	ST+FC	9793ac79	2020	FC^a	97d0c37f	2020	FC^a
99403a03	2020	FC+MSR^a	99736057	2020	PM+MSR	a172dd32	2020	FC^a
a2cf047c	2020	FC^a	a8cee3f0	2020	FC^a	aed9a2a9	2020	FC^a
b0bb5025	2020	FC+MSR^a	b115902f	2020	FC^a	b47d62ac	2020	FC^a
b7022ac2	2020	PM+MSR	b799fa10	2020	PM+MSR^a	bbc11d56	2020	ST^a
bc5255b3	2020	FC+MSR^a	bc63ae20	2020	FC+MSR^a	bde9904f	2020	FC^a
c32a03d0	2020	FC^a	c5691b87	2020	FC^a	ce42bc7b	2020	FC^a
d113f452	2020	FC^a	d6a2c9f7	2020	FC^a	d8591f96	2020	PM^a
dce632c6	2020	FC^a	e168a6e5	2020	FC+MSR^a	e16c2c88	2020	FC^a
e39da9c5	2020	FC^a	e5a30f8f	2020	FC^a	e8241a91	2020	FC^a
ead7253c	2020	FC+MSR^a	f08136ac	2020	FC^a	f1233267	2020	FC^a
fe6aee24	2020	FC^a	fec7d66f	2020	FC^a	0999fe57	2021	ST^a
0bb6f873	2021	PM+MSR^a	0c5296e1	2021	FC^a	0db68eab	2021	FC^a
0dd5604d	2021	FC+MSR^a	0f428f0c	2021	FC+MSR^a	15b3a419	2021	FC^a
16644fb0	2021	PM+MSR	16656db3	2021	FC^a	2188570a	2021	FC+MSR^a
2d2d29ea	2021	FC+MSR	2f713568	2021	ST+MSR	2f74eda5	2021	FC^a
346e6a05	2021	FC+MSR^a	348377f4	2021	FC+MSR^a	374c6f47	2021	FC^a
38694b4e	2021	ST+FC	3919db26	2021	FC^a	3a0d3e8f	2021	FC^a
3aed577c	2021	FC^a	413f6dbf	2021	FC^a	449941a5	2021	FC^a
45e9a7c0	2021	FC+MSR^a	467b072b	2021	FC^a	483d7725	2021	ST+FC
4852a4fe	2021	FC^a	52a6ac1d	2021	FC^a	53d860d0	2021	FC^a
5cf86b0d	2021	FC^a	5d906e47	2021	FC+MSR^a	5f64245d	2021	FC+MSR^a
61e62f9d	2021	PM	63ac085d	2021	FC^a	64e8e582	2021	FC^a
6659059c	2021	FC^a	67516bba	2021	FC^a	6f295ec6	2021	PM+MSR
73193c4a	2021	FC^a	76902719	2021	PM^a	77fa80cd	2021	PM
7b0b22ea	2021	PM+ST	812a4b8f	2021	FC^a	81a1d12d	2021	FC^a
8d2c0b03	2021	ST^a	9085dddf	2021	FC^a	90a81935	2021	FC+MSR^a
91e2f1e5	2021	FC^a	94868b58	2021	FC^a	977e32e3	2021	FC^a
9c4cc898	2021	PM+ST	9cccc3a3	2021	FC^a	9e450f55	2021	PM+ST
a1642d1a	2021	FC^a	a2a5ac24	2021	ST^a	a70ac788	2021	FC^a
a86b1042	2021	PM	ab4bbb63	2021	FC^a	abfd6b2e	2021	PM
acf05afb	2021	FC+MSR^a	ae64c335	2021	FC^a	b123faf2	2021	FC
b1bc92aa	2021	FC^a	b661cf9b	2021	FC^a	bb455df9	2021	FC+MSR^a
bf36d3e8	2021	FC^a	c38f2230	2021	FC^a	c452bda7	2021	ST^a
c88f40cd	2021	FC^a	c894f613	2021	PM	cc618a37	2021	PM+MSR^a
ce26be47	2021	FC^a	d4b25a7b	2021	FC^a	d6475c64	2021	FC^a
da19fc3d	2021	FC^a	db43c22c	2021	ST	db7f218e	2021	FC^a
e221e0e3	2021	FC^a	e6085f88	2021	FC^a	e609510e	2021	FC^a
e767bde6	2021	FC^a	e89188a6	2021	ST+FC	e8b6d34c	2021	FC^a
ea1c9c15	2021	FC+MSR^a	eb2243dd	2021	FC^a	ebbe7cec	2021	FC^a

Continued on next page

ID	Year	Families	ID	Year	Families	ID	Year	Families
f06925e7	2021	FC[a]	f27afe4e	2021	FC+MSR[a]	f36a08fe	2021	ST+FC
f59b10d5	2021	FC	f7815b3d	2021	FC[a]	fa1d225c	2021	FC+MSR[a]
fb6f87a0	2021	FC[a]	fc04d830	2021	ST[a]	ffa8885e	2021	PM+MSR
024714bf	2022	FC[a]	04424ded	2022	FC[a]	04657923	2022	PM[a]
0587b264	2022	PM+MSR	0d0c0c27	2022	FC[a]	0e197650	2022	FC[a]
11658ee6	2022	FC[a]	12343eec	2022	PM[a]	168ed6b3	2022	FC[a]
16c21c78	2022	FC[a]	1866175f	2022	FC[a]	1ad50ad1	2022	FC+MSR[a]
1c6b409a	2022	FC+MSR[a]	1e0b13ad	2022	FC[a]	1fb6e8b4	2022	FC[a]
1fd95ebc	2022	PM[a]	21ddf169	2022	FC[a]	22412f71	2022	PM+MSR[a]
24d2c572	2022	FC[a]	276f0a66	2022	FC[a]	2845d106	2022	FC[a]
2aa5e982	2022	FC[a]	2bb1cf31	2022	FC[a]	2cfc1a72	2022	FC[a]
31da514c	2022	FC[a]	34d52a2f	2022	FC[a]	350880c5	2022	FC[a]
3be229e7	2022	FC[a]	3c502f7a	2022	FC[a]	3cfa279d	2022	FC[a]
41265418	2022	FC[a]	43a78099	2022	FC[a]	4769150f	2022	FC[a]
47b0719c	2022	FC[a]	4b34f7a5	2022	PM+FC	4e1875d9	2022	FC[a]
5211dc1a	2022	FC+MSR[a]	5949a370	2022	FC+MSR[a]	5b3197ef	2022	FC[a]
5bf756d3	2022	FC[a]	5d242a91	2022	FC[a]	61048559	2022	FC[a]
689a329c	2022	FC[a]	68dbd881	2022	ST+FC	6dcab301	2022	FC+MSR[a]
711d2c92	2022	FC+MSR[a]	71b47b4b	2022	FC+MSR[a]	776170ae	2022	FC[a]
780addad	2022	MSR[a]	7a92806a	2022	ST+MSR[a]	7ad876c1	2022	PM[a]
7c4d9287	2022	FC[a]	7e76d2d6	2022	FC+MSR[a]	7eebcd00	2022	PM
83f25bf6	2022	FC+MSR[a]	88087b27	2022	PM	8c819f87	2022	FC+MSR[a]
8d5ed3d3	2022	FC[a]	92fa0290	2022	PM[a]	9338460f	2022	FC[a]
9370da82	2022	FC[a]	9434fa58	2022	FC[a]	a62b80dc	2022	FC[a]
a78db39c	2022	FC[a]	a82a1e30	2022	FC+MSR[a]	ae9983fa	2022	ST+FC
b0e3fde3	2022	FC+MSR[a]	b1ed1df3	2022	FC[a]	b342d71a	2022	FC[a]
b42eb4db	2022	FC[a]	b5ffb64d	2022	PM	b8fc130d	2022	PM+MSR
b8fca5c6	2022	FC+MSR[a]	bc329847	2022	FC[a]	c9f2efbb	2022	FC+MSR[a]
ca9bdfc4	2022	FC[a]	cd664b7e	2022	FC+MSR[a]	cf61d53e	2022	FC[a]
d091ea64	2022	FC[a]	d8102d3e	2022	FC[a]	ddc43b07	2022	FC+MSR[a]
dea5f159	2022	FC[a]	e01273ab	2022	FC[a]	e3d722a8	2022	FC+MSR[a]
e4f9257c	2022	PM+FC	e51998cc	2022	FC[a]	e5ef13e3	2022	FC[a]
e941deda	2022	PM+MSR	eb071ac6	2022	FC[a]	eb976a67	2022	FC+MSR[a]
ed5d59a0	2022	FC[a]	eeee1fa8	2022	PM	f1a4364c	2022	FC[a]
f1be5299	2022	FC[a]	f1c53b74	2022	FC[a]	f52cb3e1	2022	PM+MSR
fa266c31	2022	FC[a]	fa34b29b	2022	FC[a]	fbe93e3d	2022	PM
fc1c3397	2022	FC+MSR[a]	fcad414a	2022	FC[a]	fdbe6c1f	2022	FC[a]
fde0a3b4	2022	PM	ff916fb9	2022	FC+MSR	00bcab81	2023	FC[a]
016e6976	2023	FC+MSR[a]	0586be8e	2023	FC[a]	0a28c9ed	2023	FC[a]
0bfa0e7d	2023	FC[a]	0d149e02	2023	FC[a]	12484962	2023	PM
140c9afd	2023	FC[a]	140e67e6	2023	ST+FC	19c981ce	2023	FC+MSR[a]
1b145787	2023	FC[a]	1b7688b7	2023	PM	1efe6b8c	2023	PM+FC+MSR[a]
2003ab1f	2023	FC+MSR[a]	21851bba	2023	ST+MSR	236649dc	2023	FC+MSR[a]
26640417	2023	FC+MSR[a]	26709b6a	2023	FC+MSR[a]	267f242f	2023	FC[a]
295668be	2023	FC[a]	29edb55d	2023	FC[a]	2cc2226b	2023	FC[a]
311ad597	2023	FC[a]	35fe2c09	2023	FC[a]	3730ecc7	2023	FC[a]
378213fb	2023	FC[a]	3b12e29f	2023	FC+MSR[a]	3d8810a0	2023	FC[a]
3e1a2f38	2023	FC[a]	40d7717e	2023	FC[a]	44d6a32e	2023	PM[a]
472e7acc	2023	PM	4775320a	2023	FC[a]	4c183d3b	2023	FC[a]
4cb83231	2023	FC[a]	4cdc1a9a	2023	FC[a]	4f853d83	2023	FC[a]
548627c6	2023	ST+MSR	56342950	2023	ST+MSR	5b7858a6	2023	PM
5f6574f2	2023	FC[a]	61cb2257	2023	ST	651634e0	2023	FC[a]
667f1705	2023	ST+MSR	6870a8ba	2023	FC[a]	6887dcec	2023	FC[a]
68c9082b	2023	FC[a]	69d2a5c4	2023	FC[a]	6a96f9c9	2023	ST+MSR[a]
6d220dfe	2023	FC[a]	6eb8914e	2023	FC[a]	701eeaf2	2023	FC[a]
70f123fd	2023	FC[a]	74baccdd	2023	PM+MSR[a]	78e7e7f1	2023	FC+MSR[a]
79ccfb01	2023	FC[a]	7b7f20e9	2023	FC[a]	7bd8613e	2023	FC+MSR[a]
82ce5370	2023	PM+MSR	85c0e9da	2023	FC[a]	890942c8	2023	FC[a]
899ce699	2023	FC[a]	8e09bd55	2023	ST[a]	908c0a55	2023	FC[a]
90ce201c	2023	FC[a]	91e99830	2023	FC[a]	931555f2	2023	FC[a]
94673f4e	2023	FC+MSR[a]	950ce655	2023	FC[a]	a0f50bf5	2023	FC[a]
a32272a8	2023	FC[a]	a567272e	2023	FC+MSR[a]	a57455ea	2023	FC+MSR[a]
a798b338	2023	FC+MSR[a]	a8708440	2023	FC[a]	a88acaff	2023	PM+MSR
a9fb8ce8	2023	FC[a]	aaef3235	2023	ST[a]	acedf9ea	2023	FC[a]
af6421fb	2023	FC[a]	b0e9e8c9	2023	FC[a]	b2209488	2023	FC[a]
b2b32496	2023	FC[a]	b505b88f	2023	FC[a]	b6208d7a	2023	FC[a]
b68e0602	2023	PM+MSR	bbfaa5a6	2023	ST	cac80dd5	2023	FC[a]
cc5347da	2023	FC[a]	d1ddd08d	2023	FC[a]	d2a25a62	2023	FC+MSR[a]
d416d272	2023	FC[a]	d65695c6	2023	ST+FC	d7848304	2023	FC+MSR[a]
df1bee14	2023	ST+FC	df367e66	2023	FC[a]	e3f89404	2023	MSR[a]
e45c53bb	2023	ST+FC	e49b97e8	2023	FC[a]	e841e934	2023	FC[a]
e84a95f4	2023	FC[a]	e85ecba6	2023	FC[a]	e8ae50af	2023	FC[a]

Continued on next page

ID	Year	Families	ID	Year	Families	ID	Year	Families
ee8c15e8	2023	FC+MSR^a	f1d3fca4	2023	FC^a	f21127d8	2023	FC+MSR^a
f3e95989	2023	FC+MSR^a	f512f749	2023	ST+MSR	fea062b9	2023	FC^a
ff010112	2023	ST+MSR^a	007c42a3	2024	PM^a	017852d9	2024	FC^a
046b1117	2024	FC+MSR^a	063986d6	2024	PM^a	074895fe	2024	FC^a
08a023e2	2024	PM^a	10bdcff6	2024	FC^a	12ed94ca	2024	FC+MSR^a
13eb1d58	2024	ST^a	1c8ae029	2024	FC^a	1dfc7494	2024	FC^a
203fc0c2	2024	FC^a	207071d5	2024	FC^a	2349bd7b	2024	PM+MSR
238429bc	2024	FC+MSR^a	26b2ae20	2024	FC^a	2c44f248	2024	FC^a
2c9ac8c4	2024	PM^a	2d33203f	2024	FC+MSR^a	3430f3d0	2024	ST
34a0c931	2024	FC+MSR^a	369baeae	2024	FC^a	36ecb914	2024	FC+MSR^a
36f95281	2024	FC^a	373ad20e	2024	PM	37e6566e	2024	FC^a
38834844	2024	FC^a	3e27d8d5	2024	FC^a	3ebf579d	2024	FC^a
4338a60f	2024	ST^a	46453b53	2024	FC^a	48c1cc4d	2024	FC^a
4a747dc2	2024	FC^a	4ab0c3be	2024	FC^a	4f08a211	2024	ST^a
50a193ab	2024	FC^a	52969f27	2024	FC+MSR^a	578e606b	2024	FC+MSR^a
5b1213ef	2024	FC+MSR^a	5b785106	2024	FC^a	6013d8f4	2024	FC^a
6189ae3b	2024	FC^a	62a3c724	2024	FC^a	63a55d59	2024	FC^a
63bfddbd	2024	PM+MSR	6579a584	2024	FC^a	6626b5d2	2024	FC+MSR^a
68e93c57	2024	FC^a	6b203194	2024	FC^a	6da4a6c6	2024	FC^a
6e1f98bc	2024	FC^a	6e242e6b	2024	FC^a	6ea37913	2024	FC^a
6ff2b7f2	2024	ST+MSR	6ffcab24	2024	MSR^a	7221e872	2024	ST^a
752d548f	2024	FC^a	756b8a78	2024	FC+MSR^a	7642faee	2024	FC^a
77123d6f	2024	FC^a	77884a28	2024	ST^a	7f6a881a	2024	PM
7ff45655	2024	FC^a	832e667e	2024	FC^a	89f778dc	2024	FC^a
8d53b814	2024	FC^a	91af3b10	2024	FC+MSR^a	92657c9c	2024	FC^a
98ac4866	2024	FC^a	98edc5c2	2024	ST+MSR	9909f369	2024	FC^a
9cfc7dc4	2024	FC^a	9d044dea	2024	FC^a	9ffa3123	2024	ST+FC+MSR
a1f34a25	2024	FC^a	a3939160	2024	FC+MSR^a	a621685d	2024	FC^a
a694e76a	2024	FC^a	a831d69b	2024	FC^a	ab69dd0d	2024	FC^a
ad7beca4	2024	FC^a	b550575e	2024	FC^a	b96c8b39	2024	FC+MSR^a
bca443d4	2024	FC^a	bcf3c5f4	2024	FC^a	c7d555aa	2024	PM
c8c6d2de	2024	FC^a	c92f7782	2024	FC^a	c94e61ca	2024	FC+MSR^a
c9b523c4	2024	FC^a	ca97495a	2024	FC^a	ce3171f1	2024	FC^a
cf1e0ba4	2024	FC^a	cf7f8d85	2024	FC^a	d0fe9e8b	2024	PM+MSR^a
d36b0adf	2024	PM^a	d72e7ff3	2024	PM+MSR^a	d85e760e	2024	FC+MSR^a
db543f8e	2024	FC^a	dd3b63a3	2024	MSR^a	dfe6510c	2024	FC^a
e14e8301	2024	FC^a	e28b86a2	2024	FC+MSR^a	ecdae240	2024	MSR^a
ee93827a	2024	FC+MSR^a	ef95373d	2024	FC^a	efafc74a	2024	FC^a
f126adac	2024	ST+MSR^a	f1bea788	2024	FC^a	f1c6b04e	2024	FC^a
fb83f759	2024	FC+MSR^a	fce63f8d	2024	FC^a	031c45b7	2025	FC+MSR^a
03d99e0d	2025	FC+MSR^a	045e71fc	2025	FC^a	08dee706	2025	FC^a
115736e7	2025	FC+MSR^a	1452baec	2025	FC+MSR^a	1455b509	2025	FC^a
1553ff8e	2025	FC+MSR^a	18a9afa3	2025	FC^a	19fd82df	2025	FC^a
1d0fd034	2025	FC^a	21761467	2025	FC^a	22fb98ad	2025	FC+MSR^a
237c908d	2025	FC^a	27c5cabe	2025	FC^a	29433c41	2025	FC^a
30a870cb	2025	FC^a	30b595d9	2025	FC+MSR^a	3373c0a1	2025	FC^a
3ac8dd26	2025	FC+MSR^a	3e3ff47d	2025	FC^a	3f2701d8	2025	FC^a
3f51ffb7	2025	FC^a	4153811a	2025	FC+MSR^a	44caeb4b	2025	FC^a
49a98b58	2025	FC^a	4cae2d67	2025	FC^a	4f3a0b5e	2025	FC^a
563c27f0	2025	FC^a	592cce84	2025	FC^a	626c9fea	2025	FC^a
69029db6	2025	PM	6d57047b	2025	FC+MSR^a	7434525f	2025	PM+MSR
751c1acd	2025	FC^a	757ad4c1	2025	FC^a	763c14cf	2025	FC+MSR^a
77700179	2025	FC^a	7cba6857	2025	FC^a	7dcb8ea2	2025	FC^a
81397cc5	2025	FC^a	86a90e1f	2025	FC^a	87bed8c5	2025	FC^a
8adb674f	2025	FC^a	8c578608	2025	FC^a	8d0c0f95	2025	FC^a
8f8b6590	2025	FC^a	9149f7e4	2025	FC^a	9181362d	2025	FC^a
91ddb683	2025	FC+MSR^a	94839c20	2025	FC+MSR^a	950a0448	2025	FC^a
95d5c749	2025	FC+MSR^a	989bc0ab	2025	FC+MSR^a	9c106106	2025	FC^a
9cdd9f13	2025	FC^a	9d1656c1	2025	FC^a	9f2ffecc	2025	FC^a
9f493b7e	2025	FC^a	a175c5ee	2025	FC^a	a3b59291	2025	FC^a
a7f05329	2025	FC^a	ab6e8d6d	2025	FC^a	aca3e95b	2025	FC^a
ae916708	2025	FC+MSR^a	b278d9ce	2025	FC^a	bf72ff27	2025	PM+MSR
c4ee9244	2025	FC^a	c75b7dca	2025	FC^a	ce9427c9	2025	FC^a
d06a1c60	2025	FC^a	d2f4e27a	2025	FC^a	d5f93c3f	2025	FC^a
d7e743b9	2025	FC^a	ddea72fe	2025	FC^a	deb9b604	2025	PM^a
df8b2293	2025	FC+MSR^a	e3d6d00e	2025	PM+MSR	e69978df	2025	FC+MSR^a
ed0ab009	2025	PM+ST+FC	f2c6bd74	2025	PM+MSR	fa68949b	2025	FC^a
03fb6812	2026	PM+MSR	04867778	2026	FC^a	091fb8d2	2026	FC^a
09366625	2026	FC^a	09c29b4b	2026	FC^a	0a594f6b	2026	FC+MSR^a
0d2439ef	2026	FC+MSR^a	1519ac67	2026	FC^a	18cb4bcb	2026	FC+MSR^a
1c0f8c27	2026	FC+MSR^a	23d45d7b	2026	FC^a	23fe1109	2026	FC^a
24733309	2026	FC+MSR^a	2b3daaa4	2026	FC^a	2c1f1193	2026	PM+MSR

Continued on next page

ID	Year	Families	ID	Year	Families	ID	Year	Families
347c044d	2026	FC+MSR[a]	3693673f	2026	FC[a]	3a9f3288	2026	FC[a]
3af0904c	2026	FC[a]	3e382653	2026	FC[a]	4085d73d	2026	FC[a]
4709960b	2026	FC[a]	47f902d8	2026	FC[a]	49e3cae6	2026	FC[a]
49ea6c22	2026	FC+MSR[a]	4ba3e996	2026	MSR[a]	5169e68d	2026	FC+MSR[a]
65a5d62c	2026	FC+MSR[a]	6e6c69ce	2026	FC[a]	6e7dfab8	2026	FC[a]
70db1749	2026	FC+MSR[a]	7101b04e	2026	FC[a]	7da8dc01	2026	FC[a]
8015961d	2026	FC[a]	8148820b	2026	FC+MSR[a]	8429db43	2026	FC+MSR[a]
84779229	2026	FC+MSR[a]	8851bb5e	2026	PM[a]	89e12884	2026	FC[a]
8f277ea1	2026	FC[a]	92b0645a	2026	FC+MSR[a]	94593884	2026	FC+MSR[a]
9690e52e	2026	ST+MSR[a]	9ea592cd	2026	PM	a8b53ffc	2026	FC+MSR[a]
abb41191	2026	FC[a]	b5edbc66	2026	FC[a]	b73bdca8	2026	ST+FC[a]
b7a1715e	2026	PM+MSR[a]	c490ecb0	2026	FC+MSR[a]	c71a71de	2026	FC[a]
cabfb00c	2026	FC+MSR[a]	cd0d0a90	2026	FC[a]	d1f15950	2026	FC+MSR[a]
d58cff57	2026	FC[a]	db6edf5d	2026	FC[a]	dc25441a	2026	FC+MSR[a]
dd384bd9	2026	FC[a]	e369374c	2026	FC[a]	f4801063	2026	FC[a]
f7a54d4c	2026	PM	fac7d426	2026	FC+MSR[a]	fe3c7c1f	2026	FC[a]

Referências

[1] J. E. Cook, A. L. Wolf, Automating process discovery through event-data analysis, in: Proceedings of the 17th International Conference on Software Engineering (ICSE 1995), ACM, 1995, pp. 73–82. doi:10.1145/225014.225021.

[2] J. E. Cook, A. L. Wolf, Discovering models of software processes from event-based data, ACM Transactions on Software Engineering and Methodology 7 (3) (1998) 215–249. doi:10.1145/287000.287001.

[3] V. Rubin, C. W. Günther, W. M. P. van der Aalst, E. Kindler, B. F. van Dongen, W. Schäfer, Process mining framework for software processes, in: International Conference on Software Process (ICSP 2007), Vol. 4470 of LNCS, Springer, 2007, pp. 169–181. doi:10.1007/978-3-540-72426-1_15.

[4] J. A. Whittaker, M. G. Thomason, A Markov chain model for statistical software testing, IEEE Transactions on Software Engineering 20 (10) (1994) 812–824. doi:10.1109/32.328991.

[5] N. B. Ali, K. Petersen, C. Wohlin, A systematic literature review on the industrial use of software process simulation, Journal of Systems and Software 97 (2014) 65–85. doi:10.1016/j.jss.2014.06.059.

[6] H. Kagdi, M. L. Collard, J. I. Maletic, A survey and taxonomy of approaches for mining software repositories in the context of software evolution, Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice 19 (2) (2007) 77–131. doi:10.1002/smr.344.

[7] T. Hall, S. Beecham, D. Bowes, D. Gray, S. Counsell, A systematic literature review on fault prediction performance in software engineering, IEEE Transactions on Software Engineering 38 (6) (2012) 1276–1304. doi:10.1109/TSE.2011.103.

[8] A. E. Márquez-Chamorro, M. Resinas, A. Ruiz-Cortés, Predictive monitoring of business processes: A survey, IEEE Transactions on Services Computing 11 (6) (2018) 962–977. doi:10.1109/TSC.2017.2772256.

[9] I. Teinemaa, M. Dumas, M. La Rosa, F. M. Maggi, Outcome-oriented predictive process monitoring: Review and benchmark, ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data 13 (2) (2019) 1–57. doi:10.1145/3301300.

[10] I. Verenich, M. Dumas, M. La Rosa, F. M. Maggi, I. Teinemaa, Survey and cross-benchmark comparison of remaining time prediction methods in business process monitoring, ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology 10 (4) (2019) 1–34. doi:10.1145/3331449.

[11] E. Rama-Maneiro, J. C. Vidal, M. Lama, Deep learning for predictive business process monitoring: Review and benchmark, IEEE Transactions on Services Computing 16 (1) (2023) 739–756. doi:10.1109/TSC.2021.3139807.

[12] C. d. S. Garcia, A. Meincheim, E. R. Faria Junior, M. R. Dallagassa, D. M. V. Sato, D. R. Carvalho, E. A. P. Santos, E. E. Scalabrin, Process mining techniques and applications – a systematic mapping study, Expert Systems with Applications 133 (2019) 260–295. doi:10.1016/j.eswa.2019.05.003.

[13] M. Thiede, D. Fuerstenau, A. P. Bezerra Barquet, How is process mining technology used by organizations? A systematic literature review of empirical studies, Business Process Management Journal 24 (4) (2018) 900–922. doi:10.1108/BPMJ-06-2017-0148.

[14] H. Zhang, B. Kitchenham, D. Pfahl, Software process simulation modeling: An extended systematic review, in: New Modeling Concepts for Today's Software Processes (ICSP 2010), LNCS, Springer, 2010, pp. 309–320. doi:10.1007/978-3-642-14347-2_27.

[15] P. Mukala, A. Cerone, F. Turini, Process mining event logs from FLOSS data: State of the art and perspectives, in: Software Engineering and Formal Methods (SEFM 2014 Collocated Workshops), LNCS, Springer, 2015, pp. 182–198. doi:10.1007/978-3-319-15201-1_12.

[16] R. Thamizharasan, K. Appavoo, A review on software process mining using Petri nets, Asian Journal of Applied Sciences 9 (3) (2016) 131–142. doi:10.3923/ajaps.2016.131.142.

[17] E. Stepanov, A. Mitsyuk, Continuous software monitoring backed by process mining: a systematic literature review, International Journal of Data Science and Analytics 22 (1) (2026). doi:10.1007/s41060-025-01000-w.

[18] K. Petersen, S. Vakkalanka, L. Kuzniarz, Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering: An update, Information and Software Technology 64 (2015) 1–18. doi:10.1016/j.infsof.2015.03.007.

[19] B. A. Kitchenham, S. Charters, Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering, Tech. Rep. EBSE-2007-01, EBSE (2007).

[20] C. Wohlin, Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering, in: Proceedings of the 18th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE 2014), ACM, 2014, pp. 38:1–38:10. doi:10.1145/2601248.2601268.

[21] B. A. Kitchenham, L. Madeyski, D. Budgen, SEGRESS: Software engineering guidelines for REporting secondary studies, IEEE Transactions on Software Engineering 49 (3) (2023) 1273–1298. doi:10.1109/TSE.2022.3174092.

[22] R. Wieringa, N. Maiden, N. Mead, C. Rolland, Requirements engineering paper classification and evaluation criteria: a proposal and a discussion, Requirements Engineering 11 (1) (2006) 102–107. doi:10.1007/s00766-005-0021-6.

[23] M. J. Page, J. E. McKenzie, P. M. Bossuyt, et al., The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews, BMJ 372 (2021) n71. doi:10.1136/bmj.n71.

[24] S. Jo, R. Kwon, G. Kwon, Exploring collaboration patterns in GitHub using discrete time Markov chain, in: 30th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC 2023), IEEE, 2023, pp. 645–646. doi:10.1109/APSEC60848.2023.00090.

[25] S. Jo, R. Kwon, G. Kwon, Probabilistic model checking GitHub repositories for software project analysis, Applied Sciences 14 (3) (2024) 1260. doi:10.3390/app14031260.

[26] M. Ortu, G. Destefanis, T. Hall, D. Bowes, Fault-insertion and fault-fixing behavioural patterns in Apache software foundation projects, Information and Software Technology 158 (2023) 107187. doi:10.1016/j.infsof.2023.107187.

[27] R. Joshi, N. Kahani, Comparative study of reinforcement learning in GitHub pull request outcome predictions, in: 2024 IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER), IEEE, 2024, pp. 489–500. doi:10.1109/SANER60148.2024.00057.

[28] C.-K. Jeon, N. Kim, H. P. In, Probabilistic approach to predicting risk in software projects using software repository data, International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering 25 (6) (2015) 1017–1032. doi:10.1142/S0218194015500151.

[29] L. Tian, A. Noore, Modeling distributed software defect removal effectiveness in the presence of code churn, Mathematical and Computer Modelling 41 (4–5) (2005) 379–389. doi:10.1016/j.mcm.2004.10.021.

[30] M. Tyagi, D. K. Tyagi, L. K. Tyagi, N. Tyagi, D. Kumar, A. Sikandar, Agile planning and tracking of software projects using the state-space approach, in: Proceedings of International Conference on Communication and Computational Technologies, CCIS, Springer, 2021, pp. 355–371. doi:10.1007/978-981-16-0404-1_26.

[31] H. Washizaki, K. Honda, Y. Fukazawa, Predicting release time for open source software based on the generalized software reliability model, in: 2015 Agile Conference, IEEE, 2015, pp. 76–81. doi:10.1109/Agile.2015.19.

[32] I. Massitela, J. Assunção, A. R. Santos, P. Fernandes, A structured stochastic model for software project estimation in Waterfall models, in: Proceedings of the 30th International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering (SEKE 2018), 2018. doi:10.18293/SEKE2018-033.

[33] W. B. Mesmia, M. Escheikh, K. Barkaoui, DevOps workflow verification and duration prediction using non-Markovian stochastic Petri nets, Journal of Software: Evolution and Process 33 (3) (2021) e2329. doi:10.1002/smr.2329.

[34] S. Bhadra, A stochastic Petri net model of continuous integration and continuous delivery, in: 2022 IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering Workshops (ISSREW), IEEE, 2022, pp. 114–117. doi:10.1109/ISSREW55968.2022.00050.

[35] S. Bhadra, B. Das, P. Silva, V. Nagaraju, L. Fiondella, A stochastic Petri net model of continuous integration and continuous delivery, in: 2023 Annual Reliability and Maintainability Symposium (RAMS), IEEE, 2023, pp. 1–6. doi:10.1109/RAMS51473.2023.10088212.

[36] Y. Li, H. Zhang, L. Dong, B. Liu, J. Ma, Constructing a hybrid software process simulation model in practice: An exemplar from industry, in: 2020 IEEE/ACM International Conference on Software and System Processes (ICSSP), IEEE, 2020, pp. 135–144. doi:10.1145/3379177.3388906.

[37] M. I. Lunesu, R. Tonelli, L. Marchesi, M. Marchesi, Assessing the risk of software development in agile methodologies using simulation, IEEE Access 9 (2021) 134240–134258. doi:10.1109/ACCESS.2021.3115941.

[38] T. Magennis, The economic impact of software development process choice: Cycle-time analysis and Monte Carlo simulation results, in: 2015 48th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), IEEE, 2015, pp. 5055–5064. doi:10.1109/HICSS.2015.599.

[39] M. Nafreen, M. Luperon, L. Fiondella, V. Nagaraju, Y. Shi, T. Wandji, Connecting software reliability growth models to software defect tracking, in: 2020 IEEE 31st International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE), IEEE, 2020, pp. 138–147. doi:10.1109/ISSRE5003.2020.00022.

[40] E. Incerto, A. Vandin, S. S. Ahrabi, Stochastic conformance checking based on variable-length Markov chains, Information Systems 133 (2025) 102561. doi:10.1016/j.is.2025.102561.

[41] O. López-Pintado, M. Dumas, Discovery and simulation of business processes with probabilistic resource availability calendars, in: 2023 5th International Conference on Process Mining (ICPM), IEEE, 2023, pp. 1–8. doi:10.1109/ICPM60904.2023.10271965.

[42] P. Jalote, D. Kamma, Studying task processes for improving programmer productivity, IEEE Transactions on Software Engineering 47 (4) (2021) 801–817. doi:10.1109/TSE.2019.2904230.

[43] M. Gupta, Improving software maintenance using process mining and predictive analytics, in: 2017 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME), IEEE, 2017, pp. 681–686. doi:10.1109/ICSME.2017.39.

[44] M. Pourbafrani, S. Jiao, W. M. P. van der Aalst, SIMPT: Process improvement using interactive simulation of time-aware process trees, in: Research Challenges in Information Science (RCIS 2021), Vol. 415 of LNBIP, Springer, 2021, pp. 588–594. doi:10.1007/978-3-030-75018-3_40.

[45] A. Buliga, F. Meneghello, R. Graziosi, M. Ronzani, Enhanced what-if scenarios generation by bridging generative models and process simulation, in: 2025 7th International Conference on Process Mining (ICPM), IEEE, 2025, pp. 1–8. doi:10.1109/ICPM66919.2025.11220730.

[46] J. Caldeira, F. Brito e Abreu, J. Cardoso, J. Reis, Unveiling process insights from refactoring practices, Computer Standards & Interfaces 81 (2022) 103587. doi:10.1016/j.csi.2021.103587.

[47] R. J. Rodríguez, A Petri net tool for software performance estimation based on upper throughput bounds, Automated Software Engineering 24 (1) (2017) 73–99. doi:10.1007/s10515-015-0186-2.

[48] M. A. Guinea-Cabrera, J. A. Holgado-Terriza, P. A. Pico-Valencia, PRIMAD: Building digital twins for software development lifecycle within an evolutionary architecture, in: 2025 IEEE Smart World Congress (SWC), IEEE, 2025, pp. 1680–1685. doi:10.1109/SWC65939.2025.00261.

[49] A. Burke, S. J. J. Leemans, M. T. Wynn, Stochastic process discovery by weight estimation, in: Process Mining Workshops (ICPM 2020), LNBIP, Springer, 2021, pp. 260–272. doi:10.1007/978-3-030-72693-5_20.